



Universidad Abierta Interamericana

“Vetcare”

Materia: Ingeniería de software

Localización y Curso: Lomas 3° A

Apellido y nombre: Morante Javier, Negrete Mario

Año: 2026

Docente: Leonel Jimenez Gamboa

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

Contenido

Ficha de Seguimiento y Revisión	3
G00. Descripción Global del Producto.....	3
G01. Propósito.....	4
G02. Descripción general del producto y alcance	5
G03. Definiciones, acrónimos y abreviaciones	8
G04. Descripción de las personas participantes en el desarrollo del sistema de información y los usuarios (roles)	9
G05. Otros requisitos.....	11
T03. Encriptación	42
T06A – Bitácora de Eventos.....	44

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

Ficha de Seguimiento y Revisión

- Cambios de autor

Fecha	Autor	Versión	Referencia de los cambios
25/04/2026	Morante Javier	1.0	Versión inicial

G00. Descripción Global del Producto

La empresa “VetCare” se dedica a la atención integral de mascotas, ofreciendo servicios clínicos, vacunación, control sanitario y venta de productos veterinarios. Con una trayectoria en el mercado de 10 años, su enfoque está centrado en brindar atención de calidad, promoviendo el bienestar animal y la prevención de enfermedades mediante controles periódicos y seguimiento personalizado de cada paciente.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

En la actualidad la empresa enfrenta varios desafíos en términos de gestión de stock de medicamentos e insumos, seguimiento de historias clínicas de pacientes, y control de turnos, ya que no cuentan con un sistema centralizado que permita organizar la información de manera eficiente. Además, presentan dificultades en el análisis de servicios brindados y la planificación de la demanda en distintos períodos del año.

El propósito de este proyecto es crear un sistema de gestión integral que optimice los procesos de administración de pacientes, control de stock de medicamentos y gestión de turnos. El plan de trabajo incluye poder realizar reportes de atención médica, seguimiento de tratamientos y analizar la demanda de servicios según períodos del año.

Por el lado de los clientes, el sistema proporcionará automatización de procesos, facilitando la gestión de turnos, recordatorios de controles y vacunaciones, mejorando la calidad del servicio. Además, permitirá un control más eficiente del stock de medicamentos y productos veterinarios, junto con un seguimiento detallado de cada mascota. Tener una proyección de demanda puede ayudar a optimizar recursos y mejorar la atención general de la veterinaria.

G01. Propósito

El propósito principal es que hoy en día no hay una herramienta que satisfaga las necesidades del cliente en cuanto a la gestión de stock de medicamentos e insumos, el seguimiento de historias clínicas de pacientes y el control de turnos.

Se espera que nuestro sistema facilite la complejidad de la carga manual de estos procesos con una interfaz amigable, sencilla de mantener.

Por ende y como objetivo general, la elección de este proyecto se basa en deprecar esas viejas prácticas y proveer un sistema que ayude a los usuarios a manejar la administración de forma centralizada, mitigando posibles errores como la falta de stock por mala organización, y la demanda de turnos, además de las historias clínicas en papel de los clientes que suelen extraviarse y no tienen una plantilla estándar.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

G02. Descripción general del producto y alcance

El sistema consiste en una solución de software diseñada para centralizar y automatizar las operaciones diarias de VetCare. El producto actúa como el núcleo de información de la clínica de mascotas, eliminando la dependencia de registros manuales o archivos dispersos. Su arquitectura local garantiza la privacidad de las historias clínicas y la disponibilidad permanente del sistema, independientemente de la estabilidad de la red.

RFN1: Gestión de Pacientes e Historias Clínicas

Cuando los pacientes entran en la veterinaria esta operación requiere de diferentes pasos como registro del cliente, registro de la mascota, revisión de historia clínica si es que existe, pago del cliente por la atención.

PN1. Gestión de pacientes

1. El cliente se acerca al vendedor para consultar sobre la atención de su mascota. El vendedor le preguntará si ya se atendió previamente para continuar sobre la historia

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

clínica anterior o crear una nueva. Para eso preguntará **tipo de documento, documento y nombre de mascota**

2. El vendedor **verifica en el sistema si el cliente ya está o no registrado**. En caso de que este registrado, el vendedor cargará el pedido solicitado por el cliente. En caso de que no dará de alta al cliente **con nombre, apellido, documento, dirección, teléfono, nombre de mascota, puede tener una o varias registradas a su nombre**.

PN2. Gestión de historia clínica del paciente

1. El vendedor **busca si el cliente esta registrado** en la veterinaria con su mascota, debe estar registrado para poder tener historia clínica, una vez registrado mediante la gestión de pacientes, se procede a dar de alta la historia clínica en la cual se deben guardar los siguientes datos, **nombre del paciente, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, peso actual, alergias, propietario (cliente)**.
2. El vendedor procede a guardar los datos de atención en la historia clínica en **el registro de atención**

RFN2: Gestión de stock y registro de atención

Cuando los pacientes son atendidos en la veterinaria se genera un registro de atención y por la venta de los insumos se generan movimientos de stock.

PN1. Registro de atención

1. El vendedor debe registrar para la atención del paciente, **fecha y hora, profesional, peso, temperatura, frecuencia cardiaca, motivo de consulta, diagnostico**.
2. En caso de necesitar medicación el vendedor se encargará en un carrito de compras de registrar el **medicamento** otorgado al cliente para su próxima expedición.
3. Luego de registrar la atención el vendedor **entrega el diagnostico** al cliente.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

PN2. Registro de insumos

1. El operario **registra los medicamentos** que llegan al consultorio, de los cuales se desea saber **nombre, categoría, proveedor, stock actual, stock mínimo, precio de costo, precio de venta, fecha de vencimiento, lote.**
2. El operario **fija precio y márgenes**, para esto se puede registrar un **monto de ganancia preconfigurado**, por ejemplo 30% o editar según se desee.
3. El operario **configura una alerta** de **stock mínimo** sugerida o edita según corresponda.
4. El operario puede **extraer un reporte** de existencias según corresponda.

PN3. Gestión de Turnos y Agenda

1. El **cliente llama o envía un mensaje para reservar** un turno de atención, preguntando **disponibilidad de fecha y horario**
2. El recepcionista **tomará el pedido** del cliente y buscará en la agenda **disponibilidad del turno ofreciéndole el más cercano posible.**
3. El cliente da el ok al turno con **fecha y horario** y se realiza el alta del turno en el sistema.

PN4. Estadística de servicios

1. El gerente abre el módulo de reportes y **elige un período** y un producto para ver que insumos son solicitados en esa época, para eso elige **mes, trimestre o semestre.**
2. El sistema **muestra según este período cuales son los insumos más y menos solicitados en la época solicitada por el gerente.**

El sistema no contempla en esta versión

- Integración con plataformas de comunicación: Al ser un sistema sin acceso a internet, no incluye conexión con módulos de avisos en medios, envío de e-mails o notificaciones automáticas.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

- **Gestión Contable Avanzada:** No realiza el armado de Libro Diario ni procesos de contabilidad formal.
- **Módulo de Cuentas a Pagar:** No se incluye la gestión de deudas con proveedores ni cronogramas de pagos salientes.
- **Módulo de Cuentas a Cobrar:** No contempla la administración de cuentas corrientes de clientes, saldos pendientes o planes de financiación.
- **Módulo de Compras:** No automatiza la generación de órdenes de compra ni la comparativa de presupuestos con proveedores externos.
- **Interfaz de Autogestión Web:** No existe un portal para que los dueños de las mascotas consulten turnos o historias clínicas vía navegador.
- **Sincronización de Datos en la Nube:** La persistencia es estrictamente local y no admite réplicas en servidores remotos.

G03. Definiciones, acrónimos y abreviaciones

Definiciones:

- **Cliente:** Persona que ha solicitado alguno de los servicios de mascota o productos del local para comprar.
- **Historia clínica:** es el historial de atenciones de un cliente con su mascota
- **Turnos:** Son los horarios específicos donde tendrá atención un cliente con su mascota.
- **Producto:** son elementos que el cliente puede comprar como por ejemplo medicamentos, collares para mascotas, bozales.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

Acrónimos:

- **GVM: Gestión Veterinaria de Medicamentos**
- **HCM: Historial de Cliente y Mascota**
- **SVP: Sistema de Veterinaria de Pacientes**
- **CRMV: Control de Registro Médico Veterinario**
- **INV: Inventario de medicamentos**

Abreviaturas:

- **Med.: medicamento**
- **Pac.: paciente**
- **Hist.: historial**
- **Cons.: consulta**
- **Vet.: veterinario**
- **Adm.: administración**
- **Cant.: cantidad**
- **Exp.: expiración (fecha de vencimiento)**
- **Cod.: código**

G04. Descripción de las personas participantes en el desarrollo del sistema de información y los usuarios (roles)

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

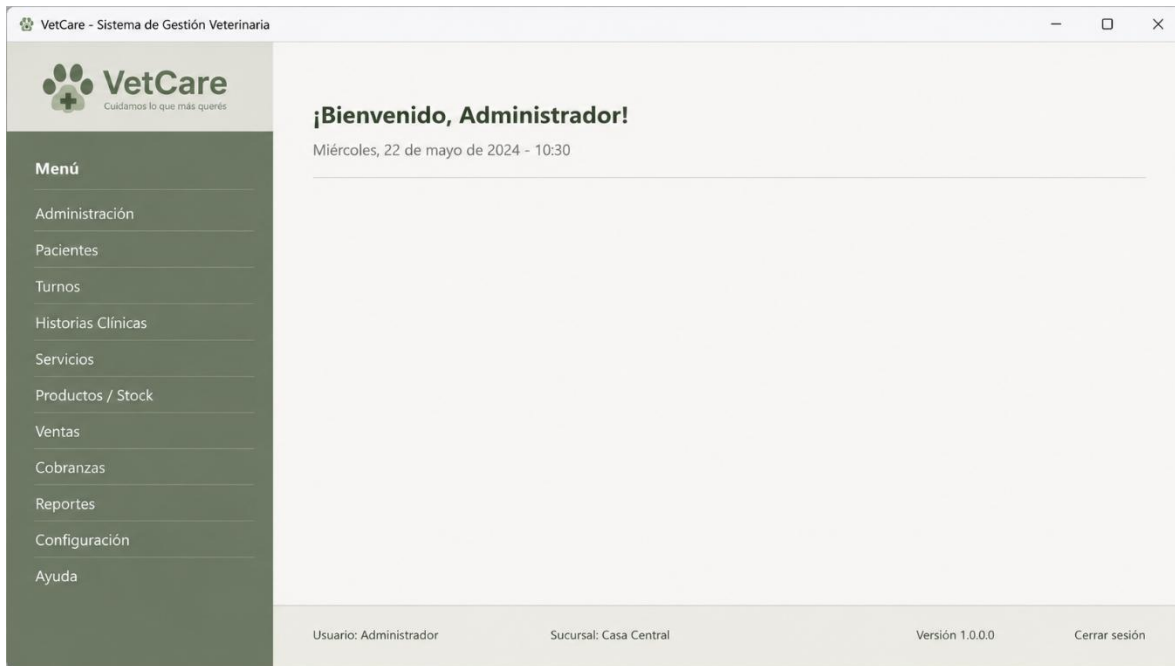
PERSONAL	ROL / Descripción	RESPONSABILIDAD / Acceso
Mariano Núñez	Gerente / Administrador de la veterinaria	RFN1 – RFN2 / Acceso total de administrador.
Pablo Bucco	Cajero / Se encarga de cobrar y facturar al cliente todos los servicios que solicitó.	RFN2 / Cobranza – Facturación.
Lucas González	Vendedor de insumos / Se encarga de vender medicamentos y productos veterinarios.	RFN2 / Carrito de compras – Registro de insumos.
Alejandro Fernández	Analista Funcional / Define requerimientos y procesos del sistema.	RFN1 – RFN2 / Validación funcional.
Julián Luquez	Analista Testing / Realiza pruebas sobre el sistema.	RFN1 – RFN2 / Testing de módulos.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

Daniel Battaglia	Analista Programador / Desarrolla y mantiene el sistema.	RFN1 – RFN2 / Desarrollo y mantenimiento.
Pablo Ontiveros	Project Manager / Coordina el proyecto y supervisa entregas.	RFN1 – RFN2 / Supervisión general.
Carla Domínguez	Veterinaria / Atiende a los pacientes, registra diagnósticos y tratamientos.	RFN1 – RFN2 / Registro de atención – Historia clínica.
Sofía Ramírez	Operario de stock / Controla inventario de medicamentos e insumos.	RFN2 / Registro de insumos – Reportes de stock.

G05. Otros requisitos

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				



Estándares Aplicables

- El sistema debe contar con el logo institucional de VetCare, reflejando la identidad visual de la clínica veterinaria.
- El sistema debe tener de fondo alguna imagen relacionada con el ámbito veterinario, como mascotas, consultorio veterinario o elementos asociados al cuidado animal.
- El menú principal del sistema debe ser vertical, permitiendo una navegación clara, ordenada y sencilla para el usuario.
- El sistema debe poseer una interfaz amigable e intuitiva, permitiendo su uso por parte de cualquier usuario sin experiencia previa en sistemas informáticos.
- El sistema debe seguir los estándares de calidad establecidos por la norma ISO-9001, asegurando confiabilidad, orden y buenas prácticas en la gestión de la información.

Requisitos de Sistema y Entorno

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

- Licencia del entorno de desarrollo Microsoft Visual Studio Enterprise (versión 2013 o superior).
- Licencia del sistema de manejo de base de datos Microsoft SQL Server (versión 2012 o superior).
- Ordenador con sistema operativo Microsoft Windows (versión 7 o superior).
- PC con procesador Pentium D 805 (2,66 GHz doble núcleo) o superior.
- Disco duro con al menos 150 MB de espacio disponible.
- Memoria RAM de 512 MB o superior.
- Monitor de 18 pulgadas con resolución mínima de 800x600 (32 bits) o superior.

Requisitos de Desempeño

- **Disponible:** el sistema debe presentar disponibilidad completa para el uso constante de los usuarios dentro de la veterinaria, permitiendo el acceso permanente a historias clínicas, turnos y stock.
- **Seguro:** el sistema debe garantizar la protección de los datos de clientes, mascotas e historias clínicas, evitando accesos no autorizados o pérdidas de información.
- **Tiempo de respuesta:** cualquier consulta realizada por el usuario no debe presentar demoras excesivas, salvo cuando se trate de grandes volúmenes de información o reportes complejos.
- **Confiable:** el sistema no debe presentar errores técnicos que afecten su correcto funcionamiento ni comprometan la integridad de los datos almacenados.

Manual de Usuario

El sistema dispondrá de un manual de usuario en formato digital, el cual será entregado en formato PDF.

Este manual contendrá instrucciones detalladas sobre las funcionalidades principales del sistema, como gestión de pacientes, historias clínicas, turnos, stock de medicamentos y reportes, con el objetivo de guiar y asistir al usuario final en el uso correcto de la aplicación.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa	
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717	
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026
	VetCare			
	Etapa 1			
				Fecha: 25/04/2025
				Versión: 1.0

Ayuda en Línea

El sistema contará con la opción de ayuda en línea.

Mediante el uso de la tecla F1, el usuario podrá acceder a un asistente (Wizard) que incluirá preguntas frecuentes, guía rápida de uso y resolución de dudas comunes relacionadas con la operatoria diaria de la veterinaria.

Guías de Instalación, Configuración y Fichero Léame

Además del instalador del programa, se entregará al usuario una guía de instalación en formato físico, la cual contendrá los pasos necesarios para realizar una instalación correcta y exitosa del sistema VetCare.

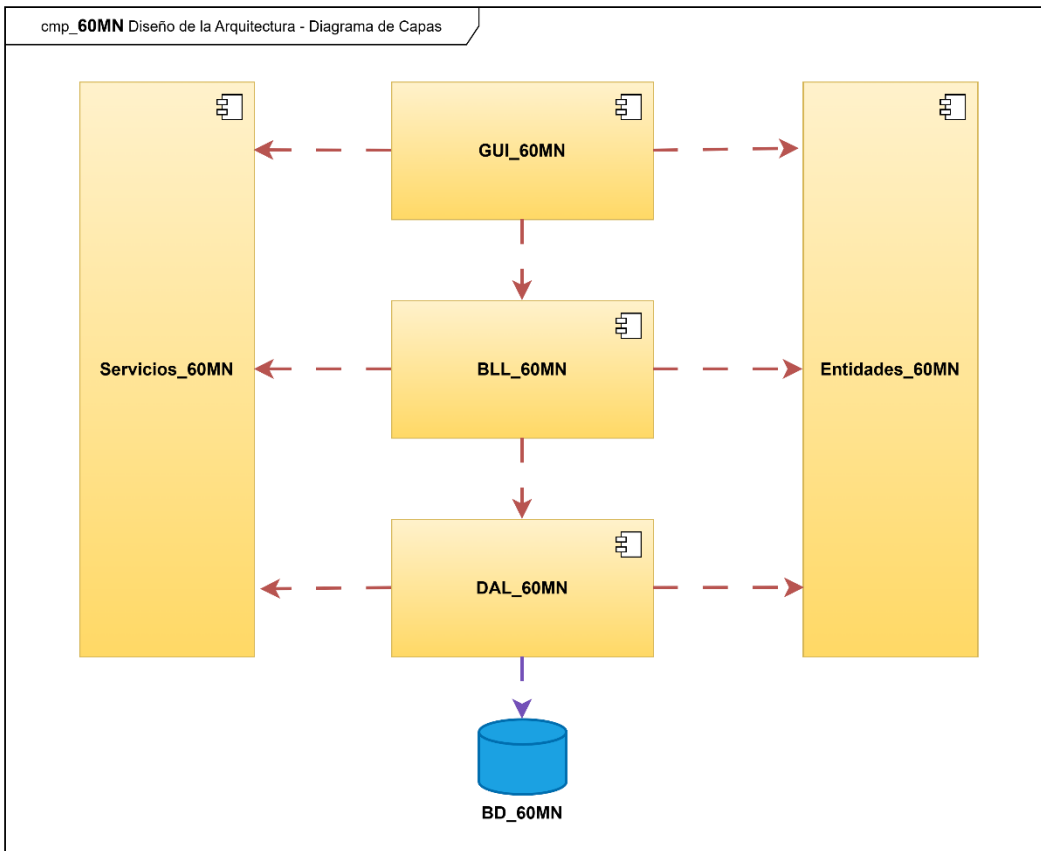
También se proporcionará una guía de configuración para que el usuario pueda adaptar el sistema a las características técnicas de su equipo y verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos de funcionamiento.

Se adjuntará un Fichero Léame en formato de archivo de texto (.txt), el cual incluirá los últimos cambios realizados, correcciones, actualizaciones y erratas del manual, en caso de que estas hayan surgido posteriormente a la impresión de la documentación principal.

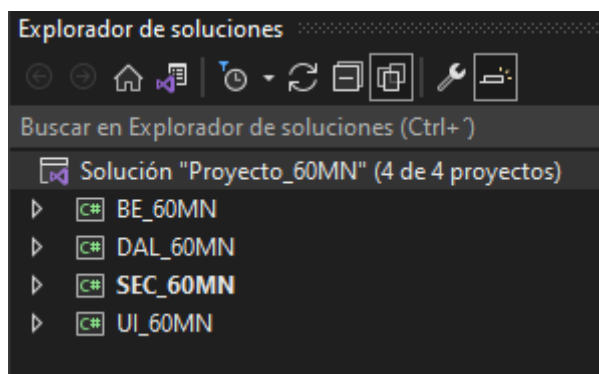
T01. Arquitectura Base

T01.1 Diagrama de la Arquitectura (Diagrama de capas)

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				
Etapa 1					

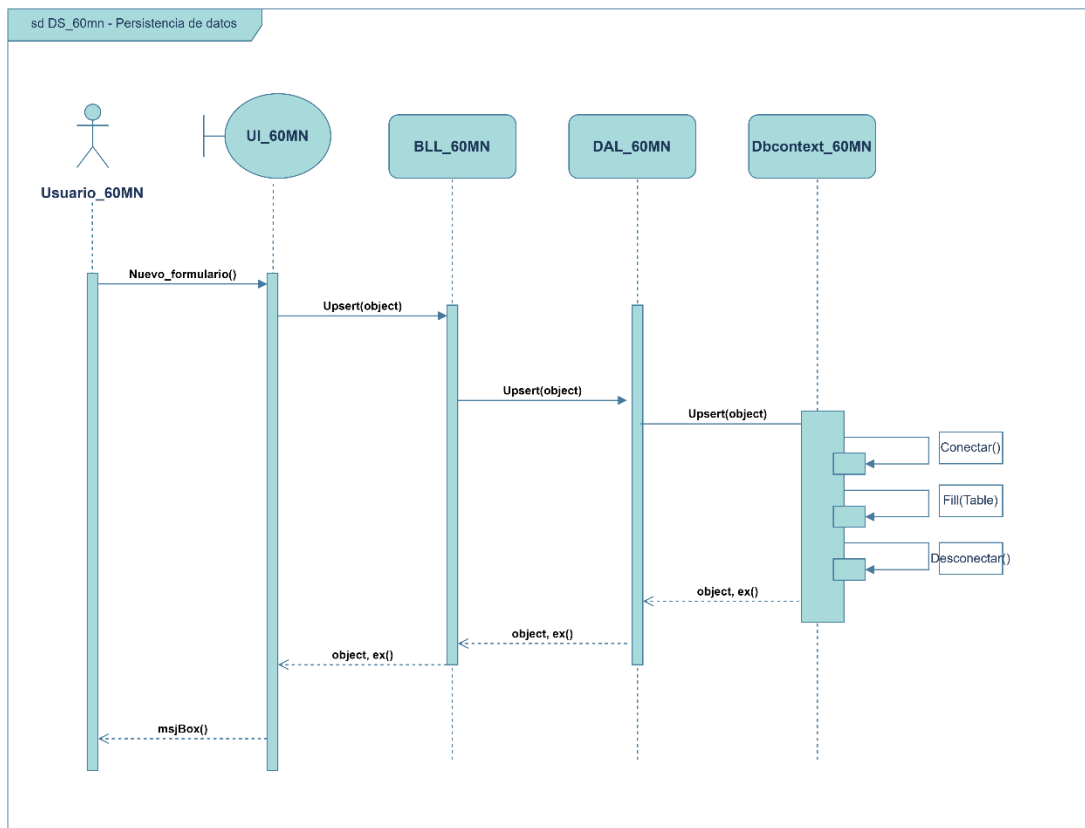


T01.2 Configuración de la Arquitectura



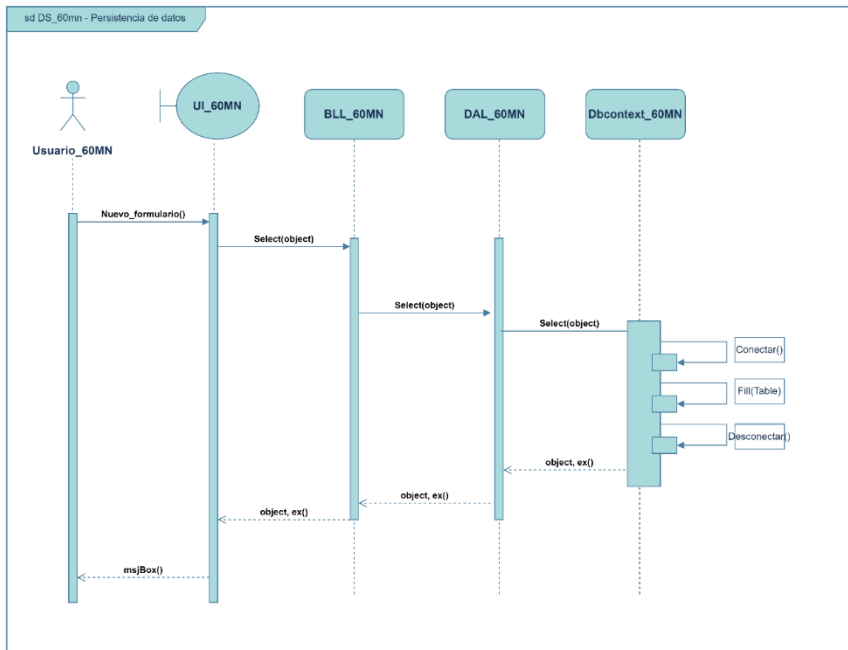
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

T01.3 Diseño del DS de Persistencia de Datos



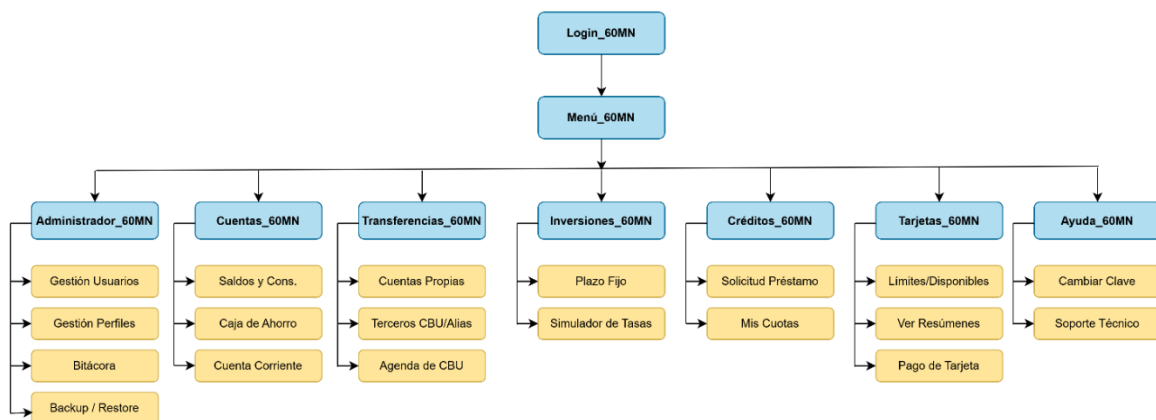
T01.4 Diseño del DS de Consulta de Datos

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				
Etapa 1					



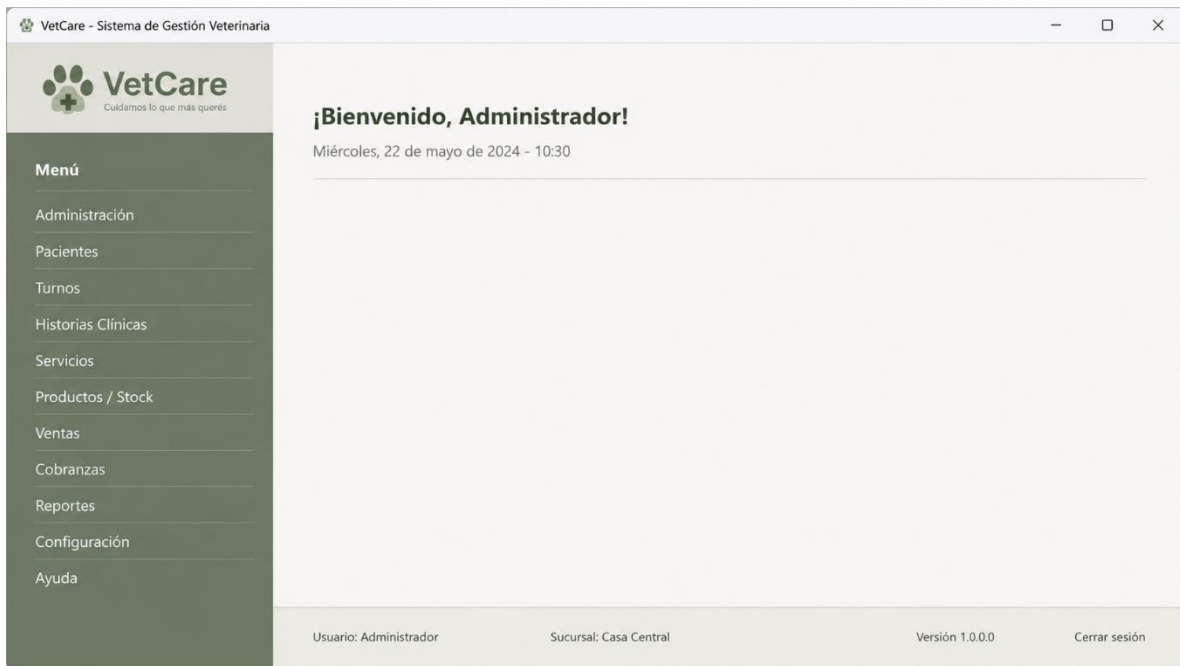
Conectar()

T01.5 Esquema Jerárquico del Menú Principal



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

T01.6 GUI del Menú Principal



T02 - Gestión de usuarios

T02.1 Crear Usuario

T02.1.1 Descomposición Funcional

1. El usuario ingresa al menú de “Gestion de usuarios”
2. El sistema muestra una grilla con los usuarios existentes
3. El usuario presiona el botón “Añadir”

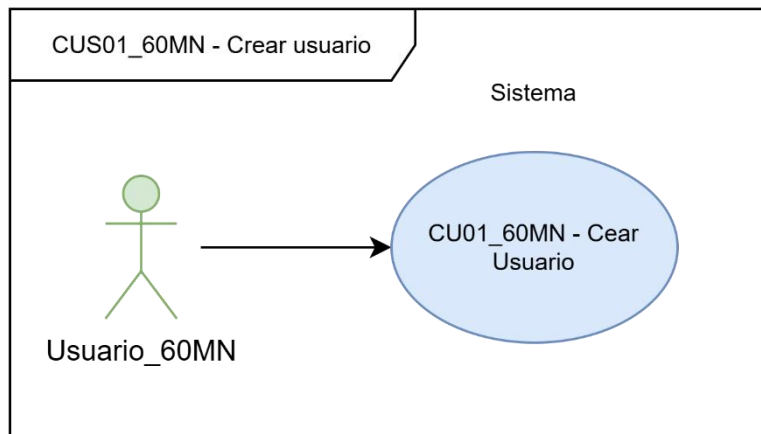
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

4. El sistema despliega un formulario con los datos a agregar (Apellido, Nombre, DNI, Mail, Rol)

5. El usuario completa datos y presiona botón “Aceptar”

6. El sistema valida la información en la base de datos y muestra mensaje “Usuario Añadido correctamente”

T02.1.2- CUS01 Creación de Usuario



T02.1.3- Especificación caso de uso

ID y Nombre	CUS01 - Crear Usuario
Objetivo	Registrar un nuevo usuario en el sistema
Actor Principal	Administrador

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

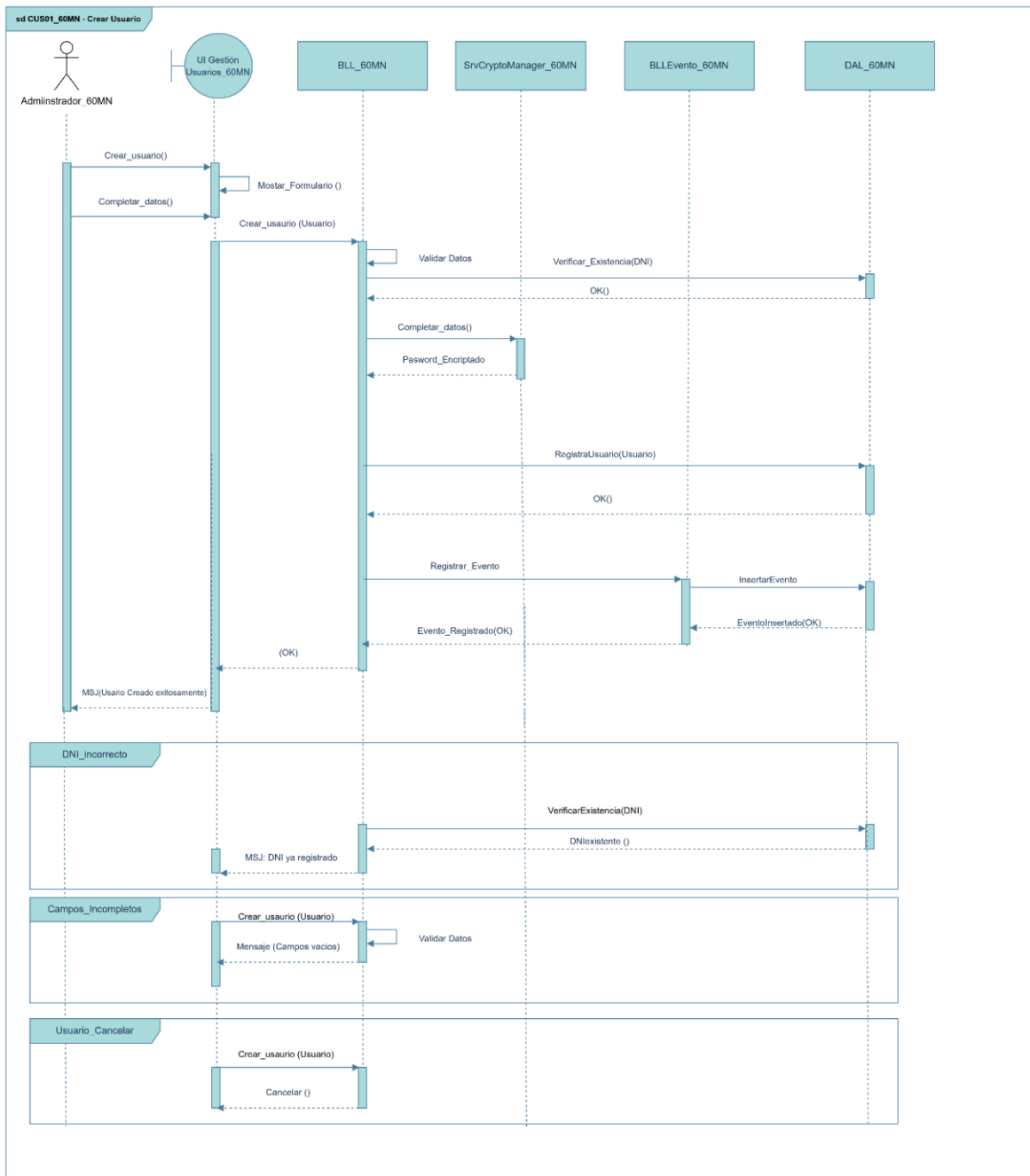
Precondiciones	El actor debe haber iniciado sesión y poseer los permisos de gestión de usuarios
Puntos de Extensión	Ninguno
Disparador	El actor selecciona la opción "Gestión de Usuarios" en el menú principal.
Postcondiciones	El nuevo usuario es persistido en la base de datos y figura en la lista de usuarios activos.
Escenario Principal	1. El usuario selecciona el menú "Gestión de Usuarios". 2. El sistema recupera la lista de usuarios y los muestra en una grilla 3. El usuario presiona el botón "Añadir" 4. El sistema carga un nuevo formulario con los campos a agregar para dar añadir al usuario 5. El usuario completa los campos y presiona el botón "Aceptar" 6. El sistema valida los datos, guarda el registro y muestra el mensaje: "Usuario añadido correctamente"

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

Flujos Alternativos	5.1 Ya existe un usuario para ese DNI, el sistema emite un mensaje notificándolo al usuario. 5.2 Si el usuario presiona "Aceptar" con campos obligatorios vacíos, el sistema marca los campos en rojo y no procesa la solicitud. 5.3 El usuario presiona "Cancelar" en el paso 5; el sistema cierra el formulario sin guardar cambios y regresa a la grilla de usuarios
----------------------------	--

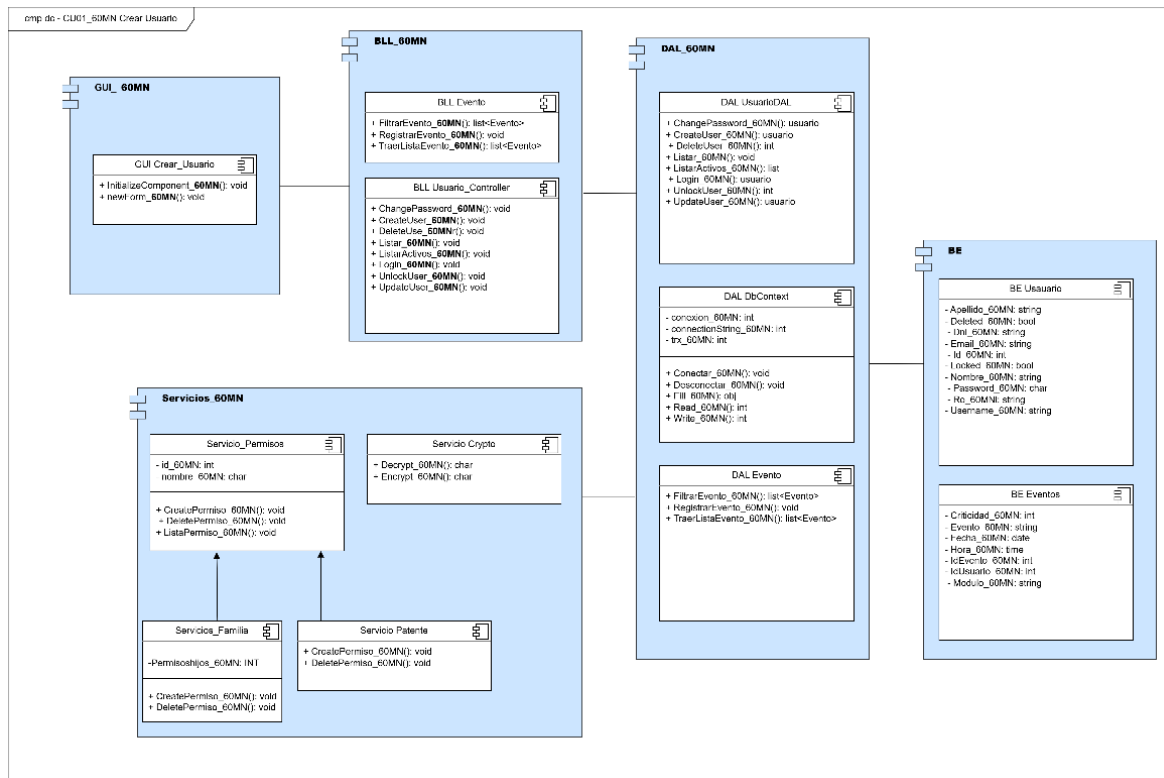
T02.1.4 Diagrama de Secuencia Crear Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
Etapa 1					



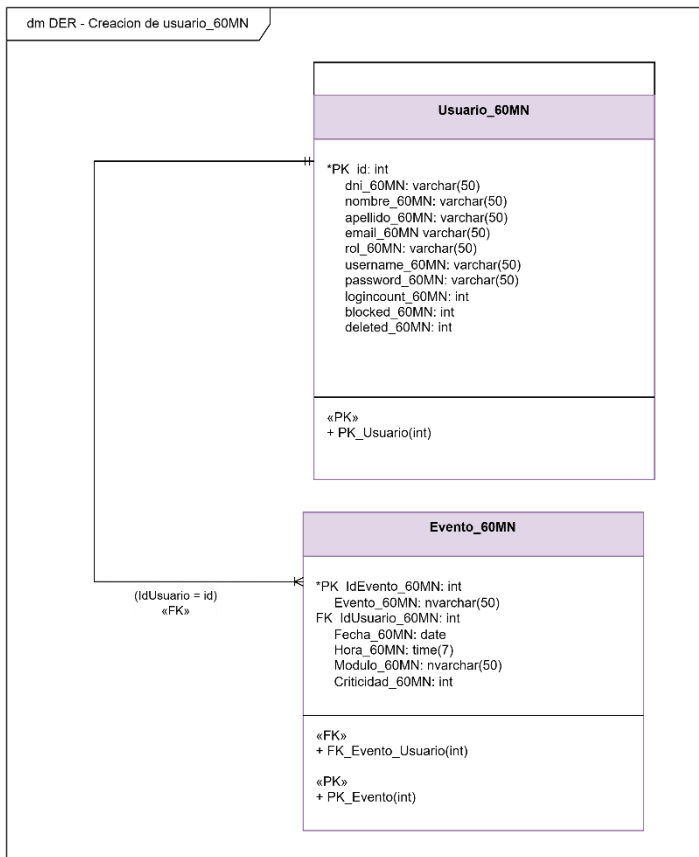
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

T01.4.5 Diagrama de Clases



T01.4.6 DER

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de software			Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717			
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026		
	VetCare					Versión: 1.0
	Etapa 1					



T02.2 Login Usuario

T02.2.1 Descomposición Funcional

1. El usuario accede al menú de Login para iniciar sesión y deberá ingresar sus credenciales para entrar (*Usuario, Contraseña*). El usuario solo podrá acceder al menú de Login siempre y cuando no haya una sesión iniciada previamente.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

2. El sistema consultará si estos datos son válidos para poder iniciar la sesión del usuario. Validara esto con los registros que tiene almacenados en la Base de datos. (*Usuario, Contraseña*). La contraseña se encriptará previa a ser validada en la BD.

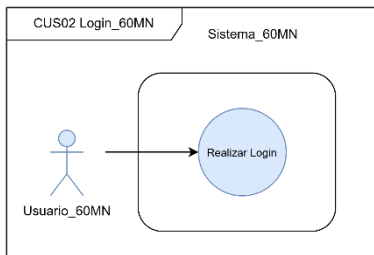
3. Se incluirá la lógica de intentos de sesión y bloqueos:

- En caso de que la contraseña ingresada sea correcta se aumenta el número de intentos incorrectos. Al llegar a tres se procederá a bloquear al usuario. Solo el administrador del sistema podrá desbloquearlo.
- En el caso de que los datos ingresados sean correctos, pero que el usuario esté bloqueado o no exista en la base de datos, se informará por pantalla que debe contactarse con un administrador.
- En caso de ingresar correctamente se actualiza el contador de intentos en cero.

4. Si usuario y contraseña son válidos, el sistema carga todos los datos almacenados del usuario en cuestión.

T02.2.2 Diagrama de Casos de Uso

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				



T02.2.3 Especificación de Casos de Uso

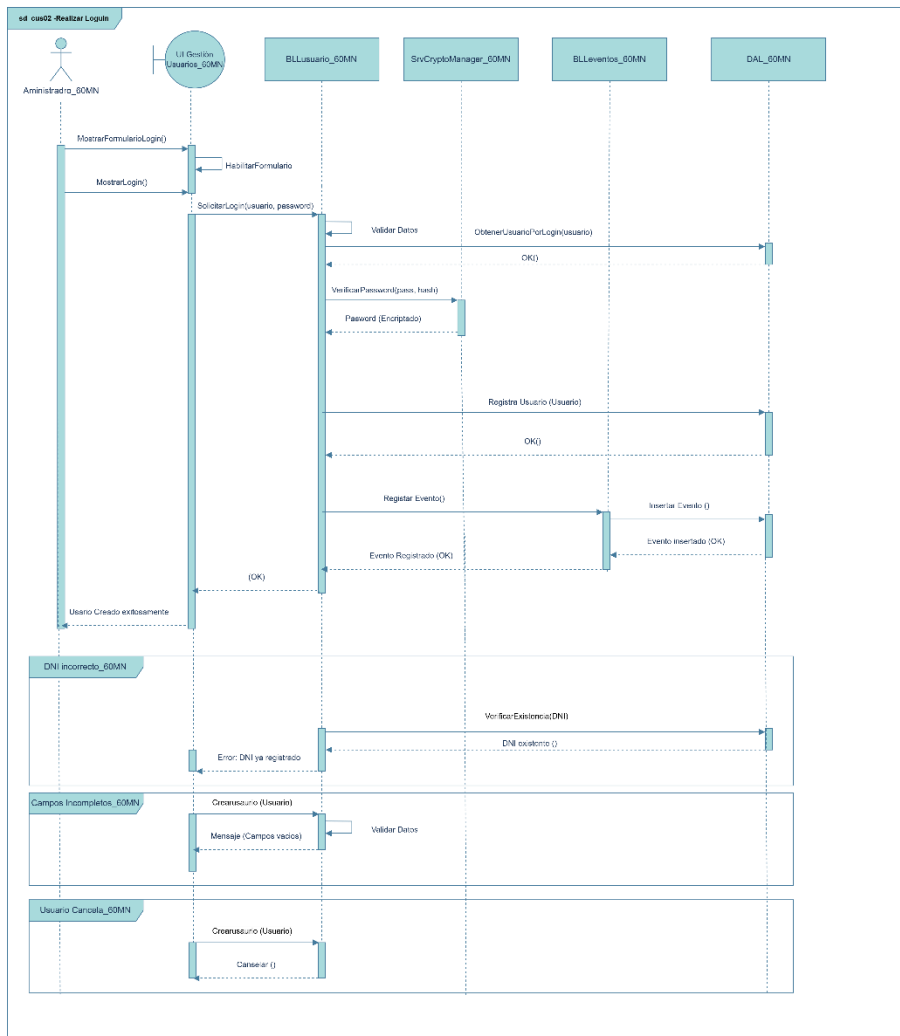
ID y Nombre	CUS - Loguin Usuario
Objetivo	El usuario ingresara sus credenciales de usuario. El sistema validara que estas sean correctas y esté registrado en el sistema. Bloqueará usuarios con un máximo de 3 intentos erróneos
Actor Principal	Usuario
Precondiciones	No debe haber una sesión iniciada previamente
Puntos de Extensión	Ninguno
Disparador	El actor selecciona la opción "Login" en el menú principal.
Postcondiciones	El usuario debe estar registrado previamente en el sistema
Escenario Principal	1. El usuario ingresa al formulario de Iniciar Sesión 2. El sistema muestra la interfaz "Login". Solicita usuario y contraseña.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

	3. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. Oprime el botón de aceptar.
	4. El sistema encripta la contraseña.
	5. El sistema valida los datos ingresados consultando a la Base de datos.
	6. El sistema da la bienvenida al usuario por pantalla.
	7. El sistema genera una sesión en el SessionManager.
Flujos Alternativos	1.1. El usuario no existe y no se encuentra registrado en la BD. Le devuelve al usuario el mensaje de “usuario inexistente”. Se retorna al punto 2.
	1.2. Los datos de ingresados de login (user y/o pass) son incorrectos. Le devuelve al usuario el mensaje de “usuario o contraseña incorrectos”. Se retorna al punto 2.
	1.3. Si se ingresó un usuario existente y con su contraseña incorrecta un total de tres veces, se bloqueará ese usuario. Le devuelve al usuario el mensaje de “el usuario se ha bloqueado, contactarse con un administrador”. Se retorna al punto 2.

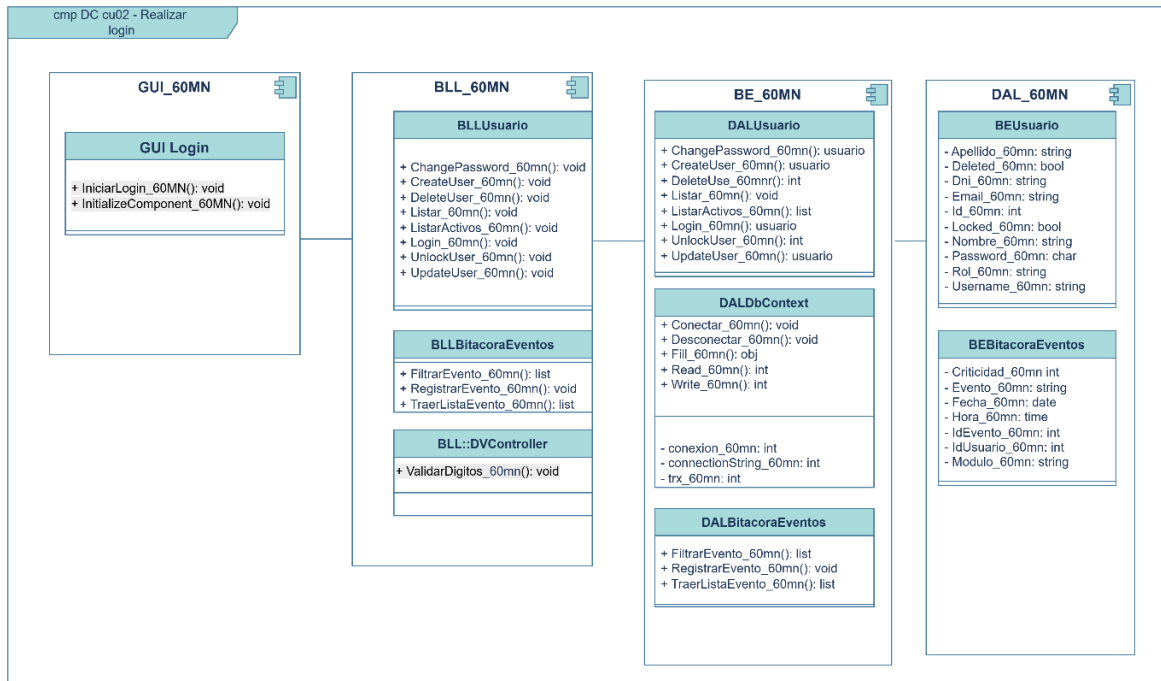
T02.2.4 Diagrama de Secuencia

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
Etapa 1					



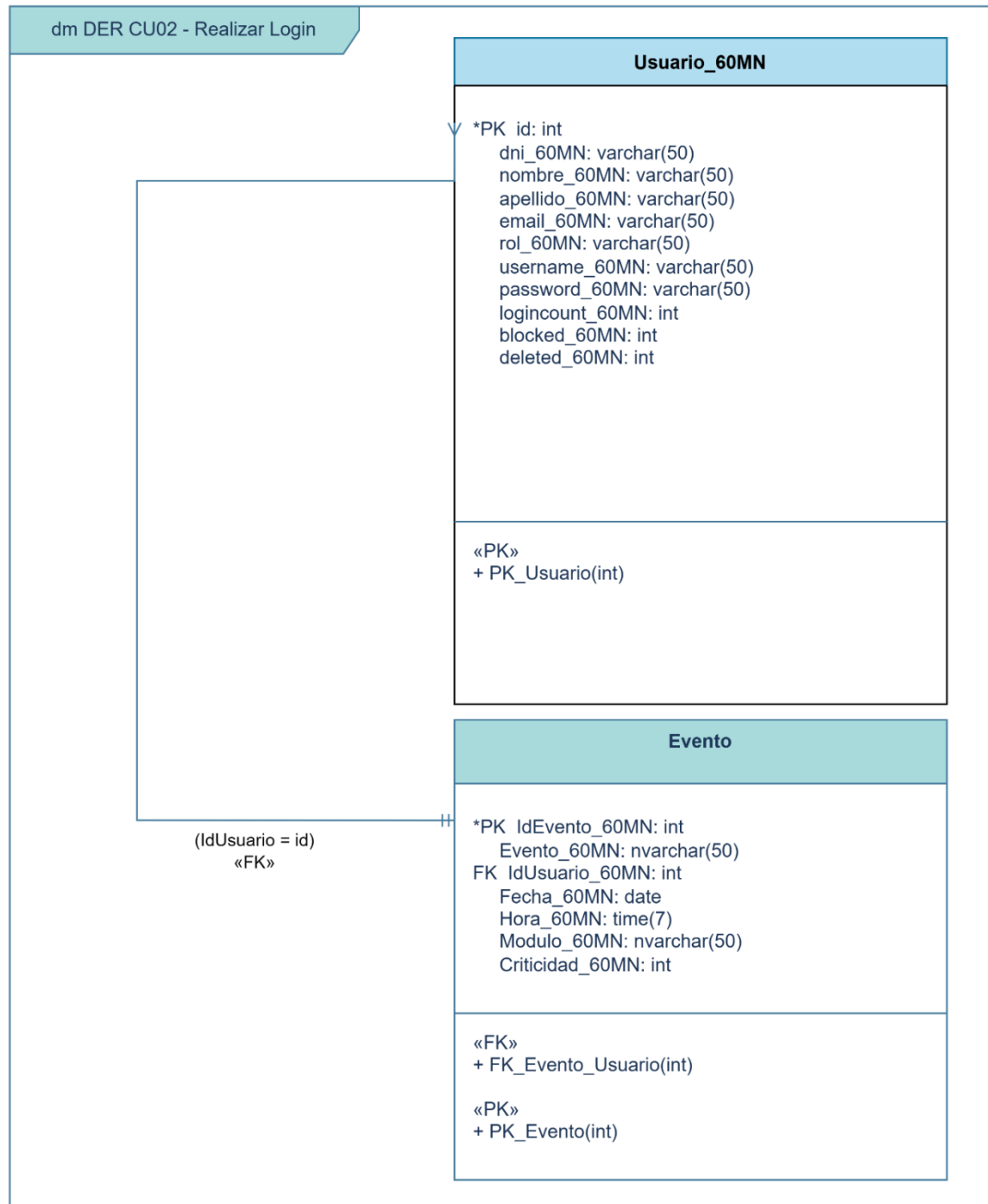
T02.2.5 Diagrama de Clases

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				



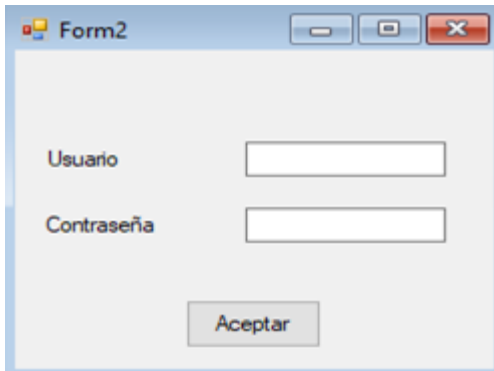
T02.2.6 DER

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

T02.2.7 GUI



T02.3 Realizar LogOut

T02.3.1 Descomposición Funcional

1. El usuario presiona el botón "Cerrar Sesión" en la interfaz de usuario (UI Gestión Usuarios).
2. El sistema solicita confirmación al usuario para proceder con el cierre.
3. El usuario confirma el cierre de la sesión.
4. La interfaz envía la solicitud de desconexión a la capa de lógica de negocio enviando el ID de la sesión actual.
5. La lógica de negocio solicita el registro del evento a la capa encargada de los registros para dejar constancia del "Logout".
6. El sistema persiste el registro en la base de datos a través de la capa de acceso a datos mediante la función InsertarLog.
7. El sistema confirma el cierre exitoso de la sesión hacia la interfaz.
8. La interfaz redirige al usuario automáticamente a la pantalla de Login.

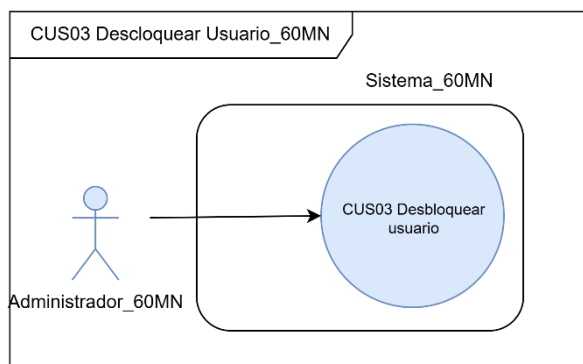
T02.3 Desbloquear Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

T02.3.1 Descomposición Funcional

1. Ingreso al Módulo: El usuario gestor accede al formulario de "Gestión de Usuarios".
2. Carga y Despliegue de Datos: El sistema consulta la base de datos y renderiza la interfaz mostrando el listado de todos los usuarios registrados en una grilla de datos (DataGrid).
3. Selección de Registro y Petición: El usuario selecciona el registro correspondiente al usuario bloqueado de la lista y presiona el botón "Desbloquear".
4. Validación y Actualización en BD: El sistema valida el estado actual del registro en la base de datos y ejecuta la persistencia del cambio, modificando el valor del campo blocked de 1 a 0.
5. Notificación de Éxito: El sistema despliega un mensaje de confirmación en la interfaz indicando: *"Usuario desbloqueado correctamente"*.

T02.3.2 Diagrama de Casos de Uso



T02.3.3 Especificación de Casos de Uso

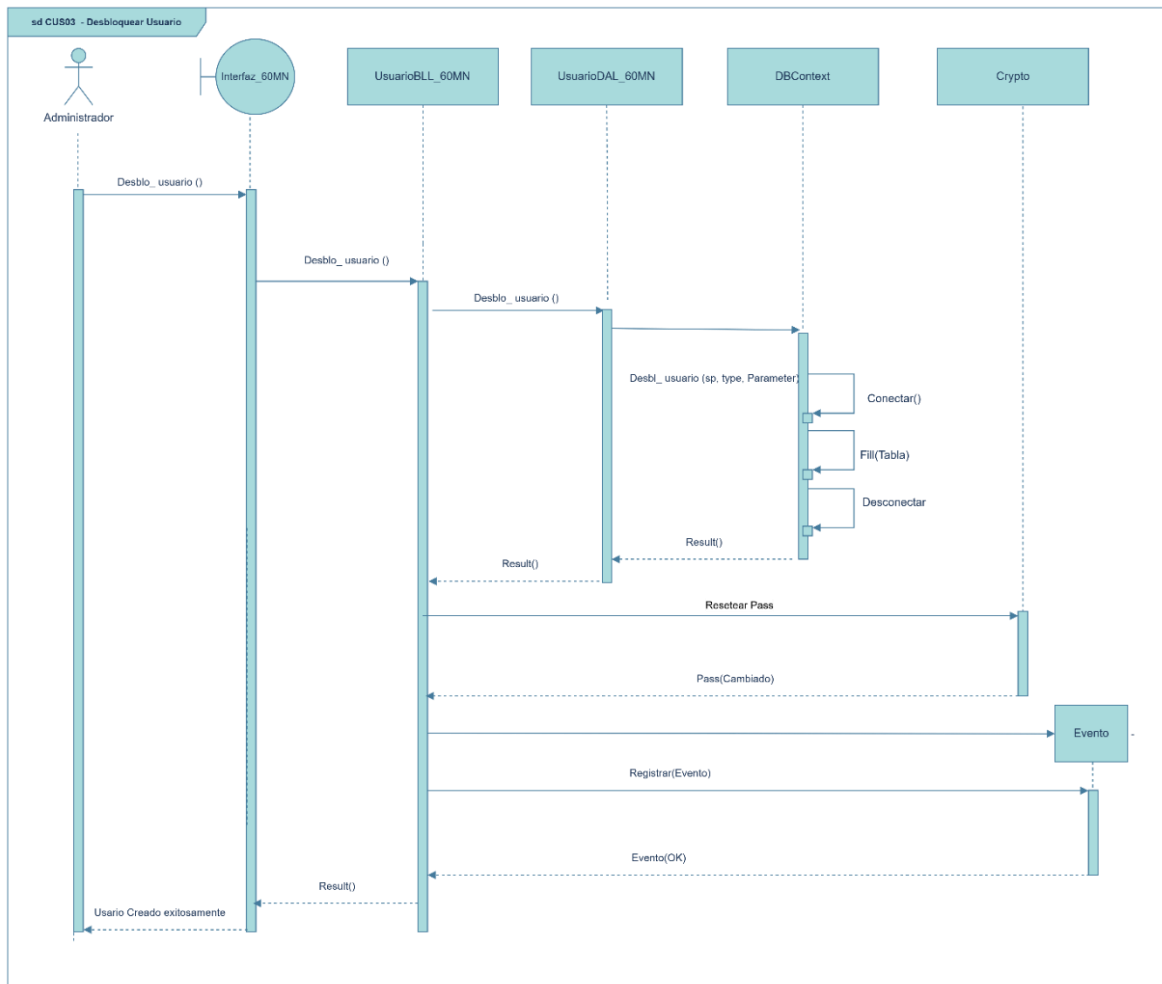
ID y Nombre	CU03 - Desbloquear Usuario
-------------	-----------------------------------

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

Objetivo	Desbloquear un usuario que se encuentre bloqueado y no pueda loguearse
Actor Principal	Usuario
Precondiciones	El usuario debe estar logueado en el sistema y debe haber otro usuario bloqueado
Puntos de Extensión	Ninguno
Disparador	El usuario ingresa al formulario "Gestión de Usuarios"
Postcondiciones	El usuario desbloquea otro usuario correctamente
Escenario Principal	1. El usuario ingresa al formulario de "Gestión de Usuario" 2. El sistema muestra una pantalla donde podemos visualizar a todos los usuarios en una grilla 3. El usuario selecciona uno de los registros de la grilla y presiona el botón desbloquear 4. El sistema verifica ese usuario en la DB y ejecuta el desbloqueo cambiando el valor del campo "blocked" de 1 a 0 5. El sistema resetea la contraseña y se la envía al usuario vía email 5. El sistema muestra un mensaje al usuario que indica "usuario desbloqueado correctamente"
Flujos Alternativos	3.1 El usuario no selecciona uno de los registros. El sistema emite mensaje de "seleccionar un usuario por favor"

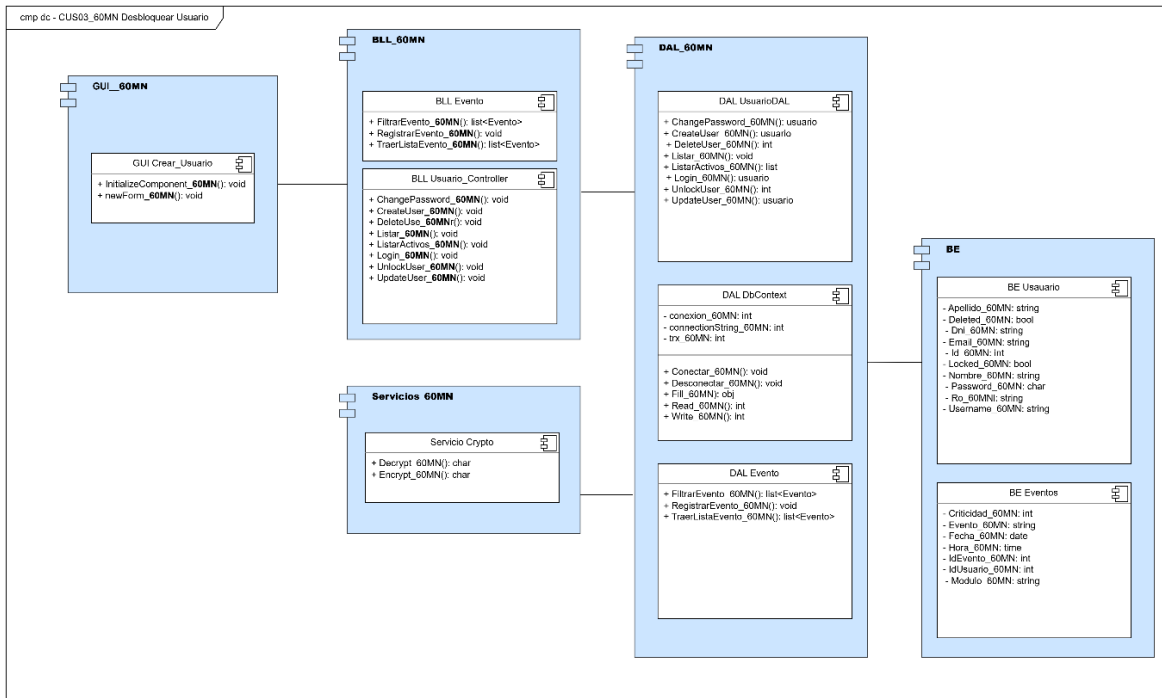
T02.3.4 Diagrama de Secuencia

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				
Etapa 1					



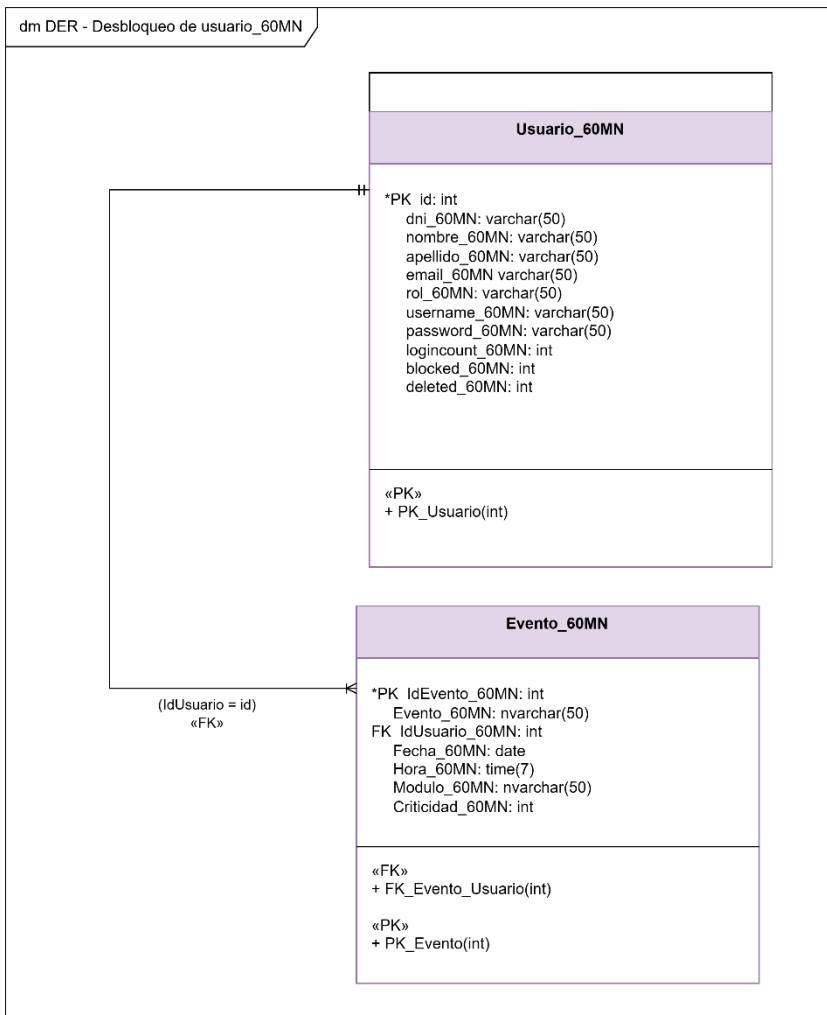
T02.3.5 Diagrama de Clases

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
Etapa 1					



T02.3.6 DER

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				



T02.3.7 GUI

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

GestionUsuarios						
GESTIÓN DE USUARIOS					☒ Activos ☐ Todos	
ID	Nombre Usuario	Email	Estado	Último Acceso	Añadir	
1	atormel	ashmains11@gmail.com	Activos	25/03/2021 12:22:13	Modificar	
2	Eliria	elinaer30@gmail.com	Activos	25/03/2021 12:02:10	Eliminar	
3	Homar	homar.13@gmail.com	Activos	26/03/2021 12:03:37	Desbloquear	
4	doir	com@degado	Todos	26/03/2021 12:24:12	Actualizar	

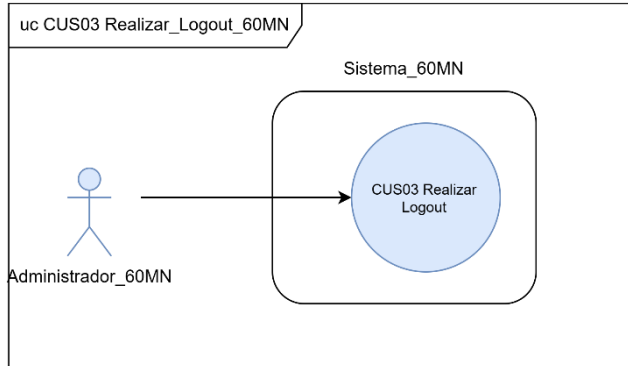
T02.4 Cambiar Contraseña

T02.4.1 Descomposición Funcional

1. Acceso al Formulario: El usuario ingresa a la interfaz de "Cambiar Contraseña".
2. Presentación de la Interfaz: El sistema renderiza la pantalla de solicitud de datos, requiriendo el ingreso de las nuevas credenciales para el usuario actualmente autenticado.
3. Ingreso y Envío de Datos: El usuario introduce la nueva clave de acceso y presiona el botón "Aceptar".
4. Validación y Persistencia: El sistema valida la sesión del usuario activo, procesa la nueva información y persiste la actualización en la tabla correspondiente de la base de datos.
5. Confirmación de la Operación: El sistema despliega un mensaje de éxito en la interfaz indicando: *"Contraseña cambiada con éxito"*.

T02.4.2 Diagrama de Casos de Uso

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				



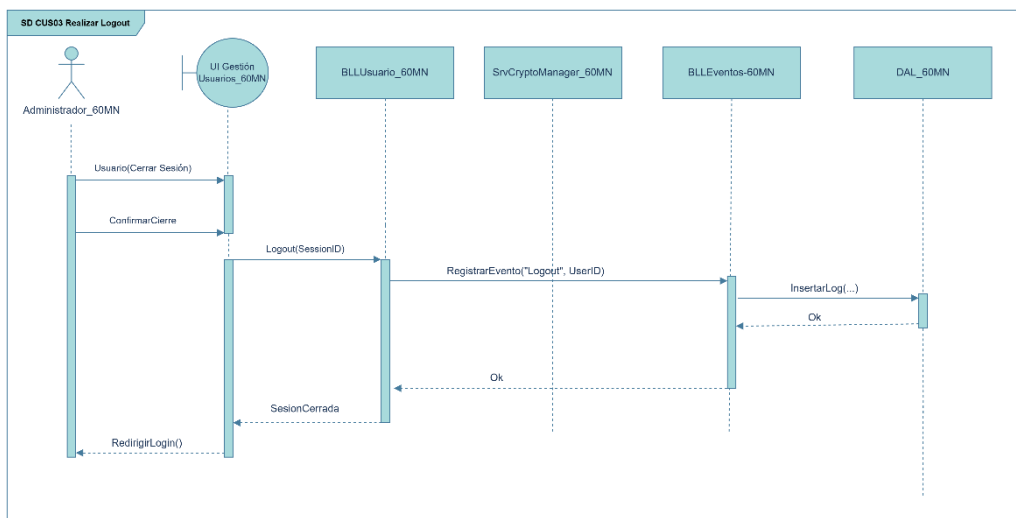
T02.3.3 Especificación de Casos de Uso

ID y Nombre	CU05 - Realizar Logout
Objetivo	El usuario desea realizar el cierre de su sesión en el sistema
Actor Principal	Usuario
Precondiciones	El usuario debe estar logueado en el sistema
Puntos de Extensión	Ninguno
Disparador	El usuario ingresa al menú "Logout"
Postcondiciones	El usuario se desloguea correctamente del sistema
Escenario Principal	1. El usuario ingresa al menú de Usuarios y presiona el botón Logout
	2. El sistema carga una pantalla de confirmación
	3. El usuario confirma el cierre de sesión
	4. Se cierra la sesión en el SessionManager

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

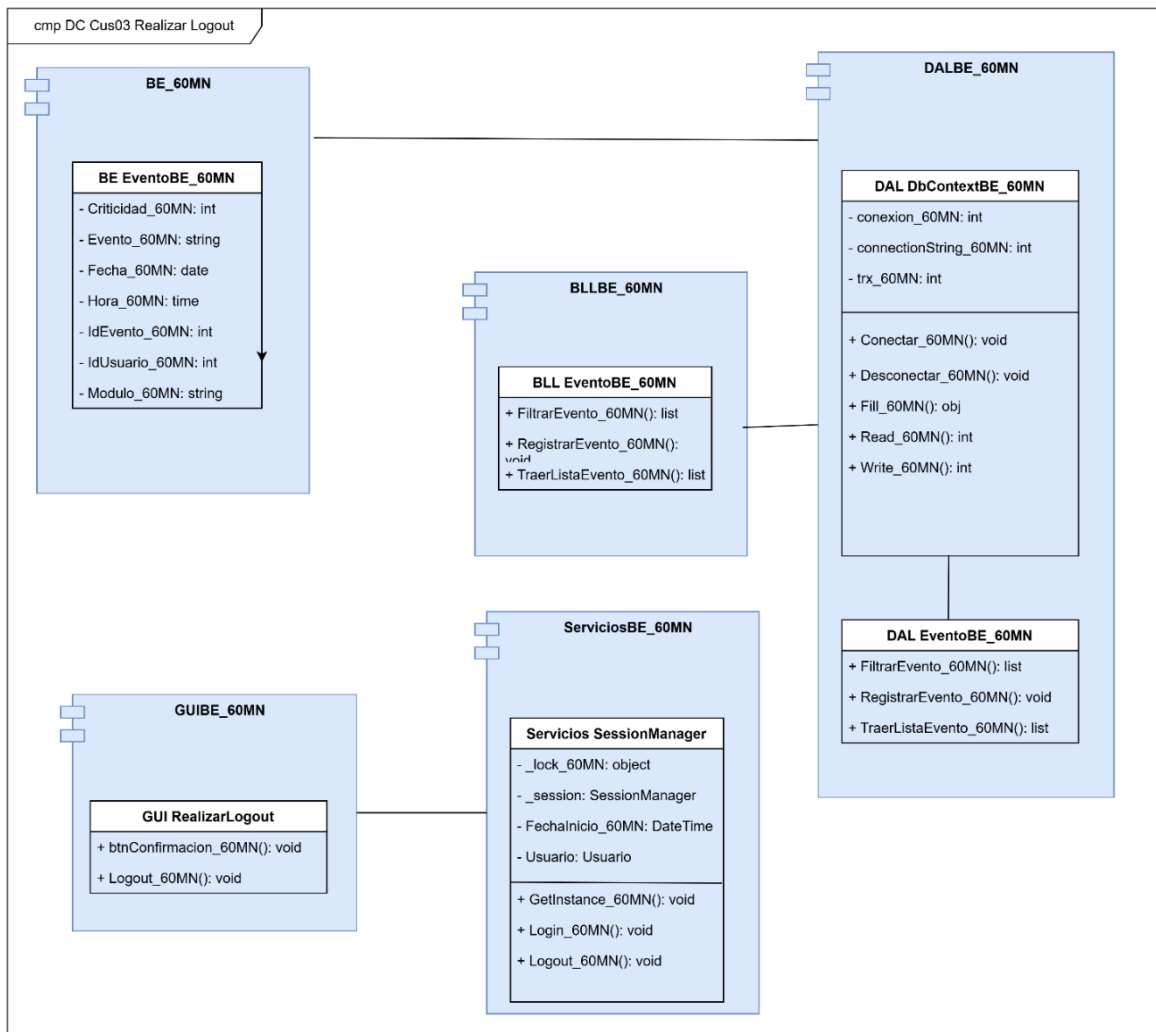
Flujos Alternativos	1.1 No hay ninguna sesión iniciada previamente, el sistema emite el mensaje.
	1.2 El usuario declina el cierre de sesión y el sistema cierra el formulario

T02.3.4 Diagrama de Secuencia



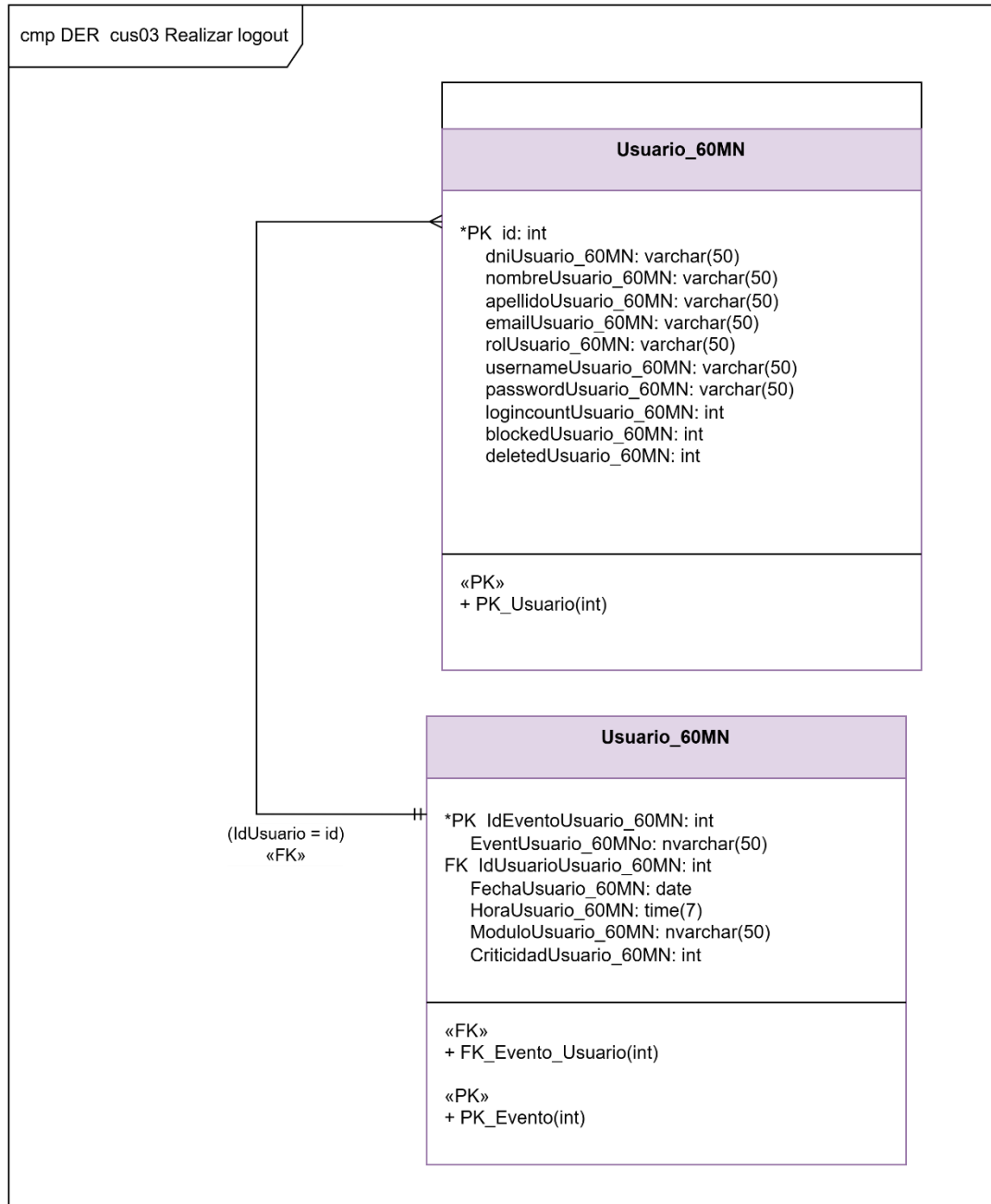
T02.3.5 Diagrama de Clases

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				



T02.3.6 DER

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de software			Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717			
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026		
	VetCare					Versión: 1.0
	Etapa 1					

Cerrar Sesión



¿Desea cerrar sesión?

Sí

No

T03. Encriptación

T03.1 Irreversible

Se utilizará como método de encriptación irreversible al conjunto de funciones hash criptográficas SHA-256 para garantizar la seguridad a las contraseñas de los usuarios.



El proceso consiste en que cuando un usuario ingresa la contraseña, el algoritmo SHA-256 toma el valor de la contraseña y lo convierte en un “hash” (un valor de longitud fija), enmascarando su contenido para luego almacenarlo en la Base de Datos

Cuando el usuario desee volver a ingresar al sistema, su contraseña luego de ser convertida deberá coincidir con el valor hash que se ha guardado en la Base de Datos. A destacar que, si el usuario no recuerda su contraseña, sólo podrá cambiarla mediante el método de Recuperación de Contraseña.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de software			Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717			
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026		
	VetCare					Versión: 1.0
	Etapa 1					

Usuario 60MN *	
 id	
dni	
apellido	
nombre	
rol	
email	
username	
password	 Encrypt
logincount	
locked	
deleted	

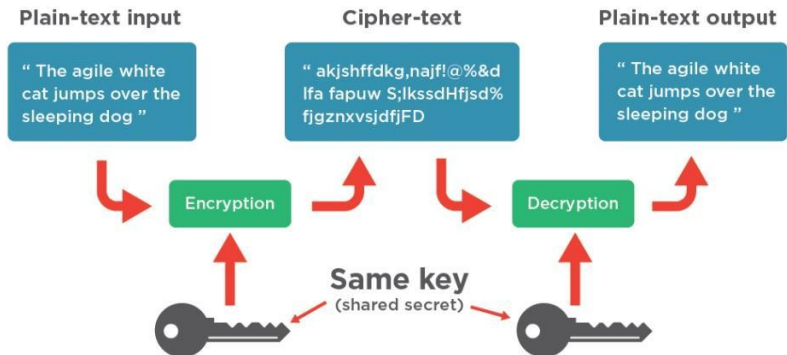
T03.2 Reversible

Se utilizará el método de encriptación reversible para ocultar los datos sensibles de la base de datos. Se llevará a cabo utilizando el método de encriptación y desencriptación AES Advanced Encryption Standard.

Este método AES permite la encriptación y desencriptación de datos utilizando una clave secreta (o llave) compartida. Esto convierte la descripción de un formato encriptado ilegible para aquellos que no tengan la clave, para proteger la confidencialidad de la base de datos.

El proceso de desencriptación se basa en utilizar la clave secreta que se utilizó durante la encriptación, permitiendo recuperar la información y mostrarla en un formato legible.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de software			Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717			
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026		
	VetCare					Versión: 1.0
	Etapa 1					



Se aplicará encriptación reversible a los siguientes campos de información sensible de la Base de Datos:

Cliente 60MN	
id	
dni	
apellido	
nombre	
email	
telefono	
direccion	 Encrypt

T06A – Bitácora de Eventos

Descomposición funcional – Registro de Eventos

1. El administrador realiza una acción que requiere ser registrada en el sistema para mantener una historial.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

- Desde la pantalla que se encuentra el administrador se obtiene el módulo y la fecha y hora en la que se llevó a cabo la acción.
- Se consigue el nombre del usuario de la sesión activa a través del SessionManager.
- Se llama al método para registrar el evento, pasando los datos anteriores por parámetro y también el nivel de criticidad según la importancia de la acción y el evento específico realizado

Diagrama de secuencia - Registrar Evento

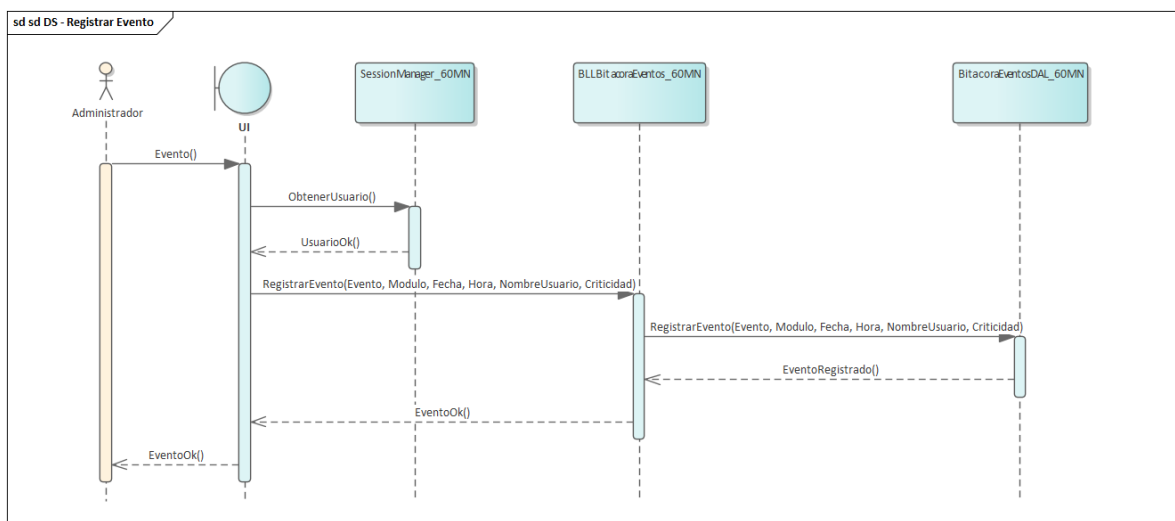
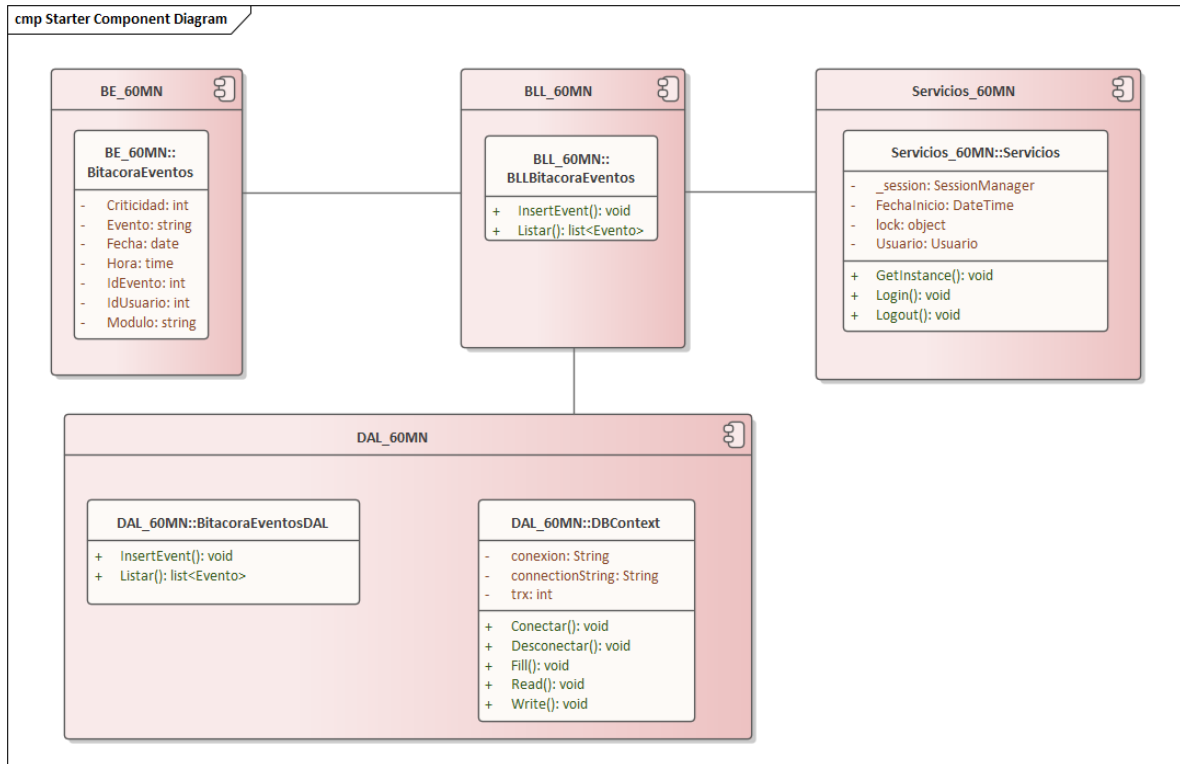


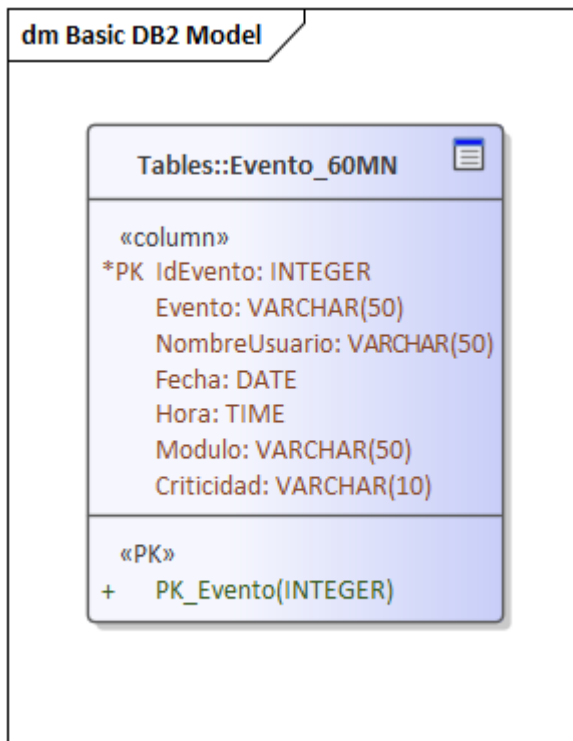
Diagrama de clases – Registrar Evento

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa	
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717	
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026
	VetCare Etapa 1			Fecha: 25/04/2025 Versión: 1.0



Registrar Evento

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				



Auditar Eventos

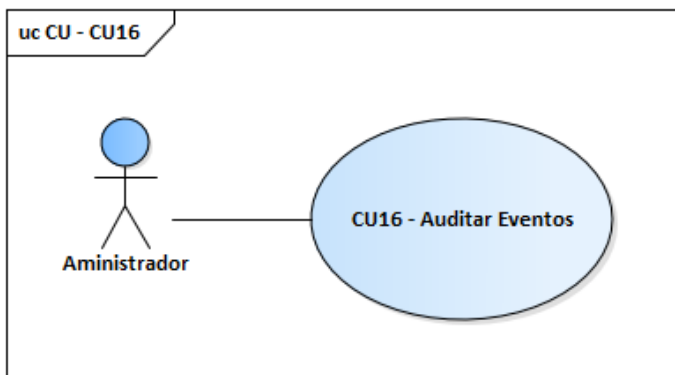
Descomposición funcional – Auditar Eventos

1. Cada evento que ocurre en el sistema se registra automáticamente en la tabla eventos.
2. A cada evento se le asigna un valor de criticidad, con una escala del 1 al 5, estableciendo una jerarquía de eventos.
3. Se tipifican los eventos y los módulos del sistema para presentarlos en listas desplegables dentro de la interfaz.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

4. Al seleccionar un registro de la grilla se muestran el nombre y apellido del usuario asociado al evento.

Diagrama de caso de uso – CU16



Especificación de caso de uso – CU16

ID y Nombre	CU16 – Auditar eventos
Objetivo	Se desea ver el historial de acciones realizadas, con sus fechas, usuarios y horarios.
Actor Principal	Administrador
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión
Puntos de Extensión	Ninguno
Disparador	El administrador quiere tener en detalle los eventos ocurridos en el sistema
Postcondiciones	El administrador puede ver y filtrar el historial para analizar las acciones realizadas en el sistema. Se persistió como evento en la base de datos “VetCare”.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

Escenario Principal	1. El administrador ingresa al formulario “Eventos”. 2. El sistema carga la lista de eventos, cargando además todos los posibles módulos, usuarios y acciones. 3. El administrador selecciona el o los filtros que desee. 4. El sistema muestra la lista filtrada.
Flujos Alternativos	Ninguno.

Diagrama de secuencia – CU16

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

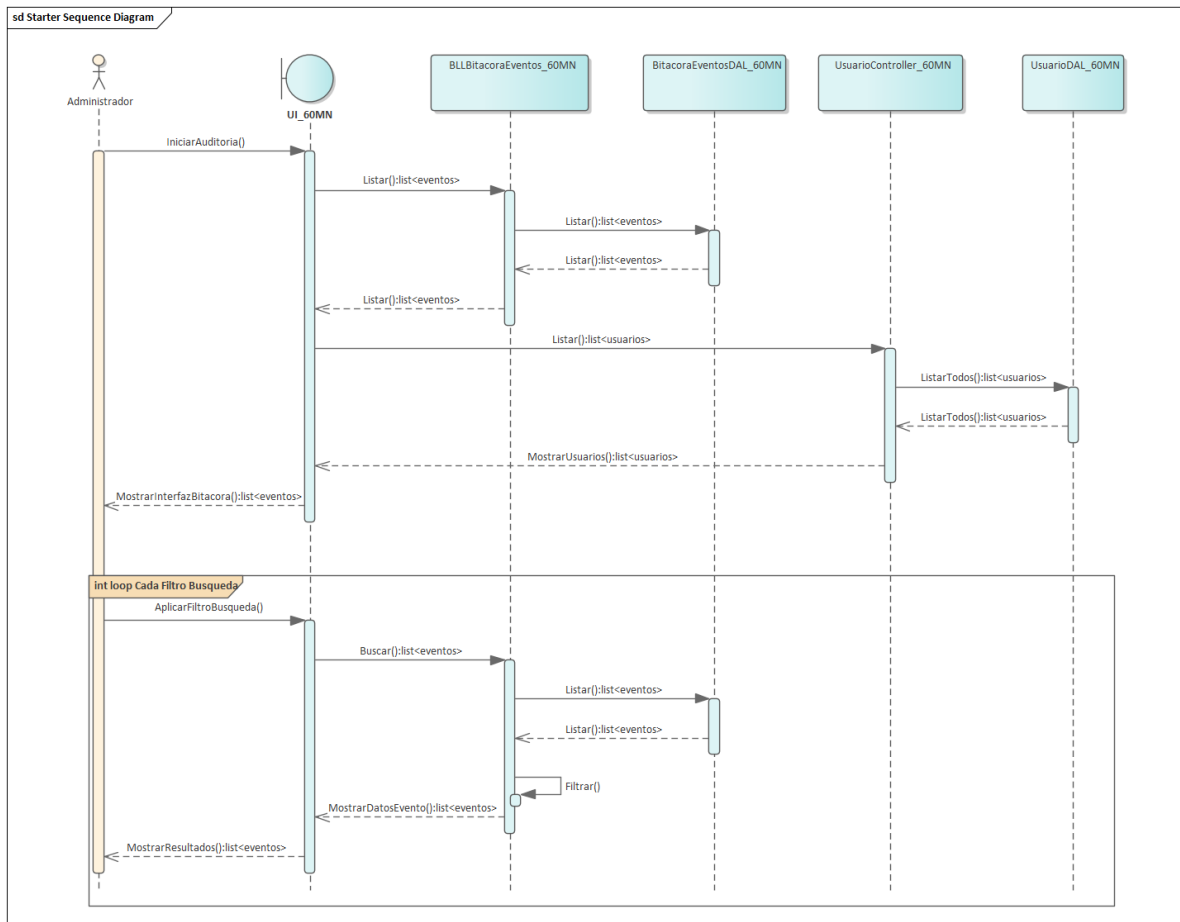
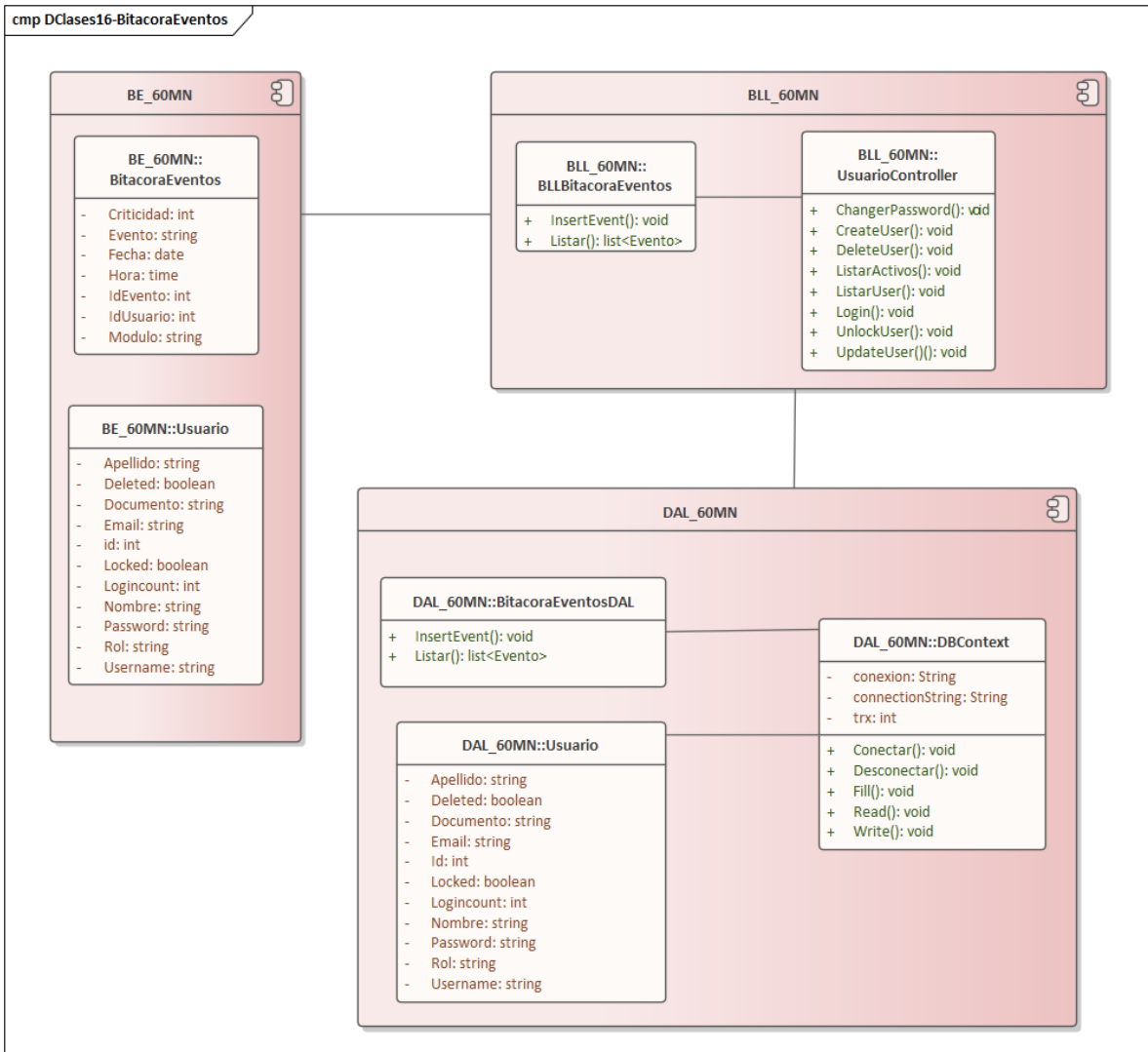


Diagrama de clases – CU 16

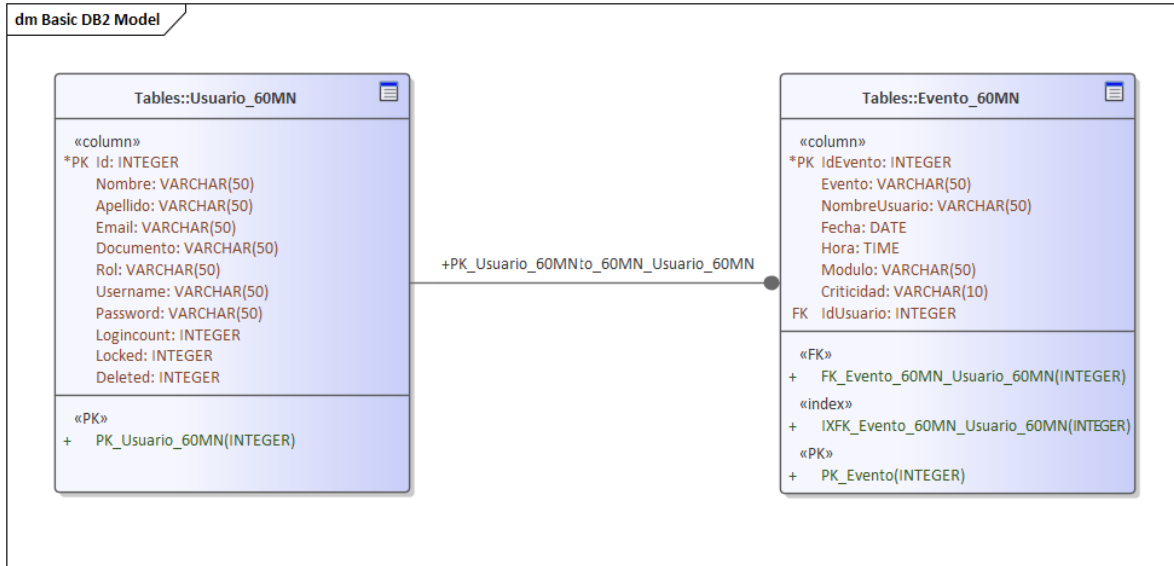
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
Etapa 1					

cmp DClases16-BitacoraEventos



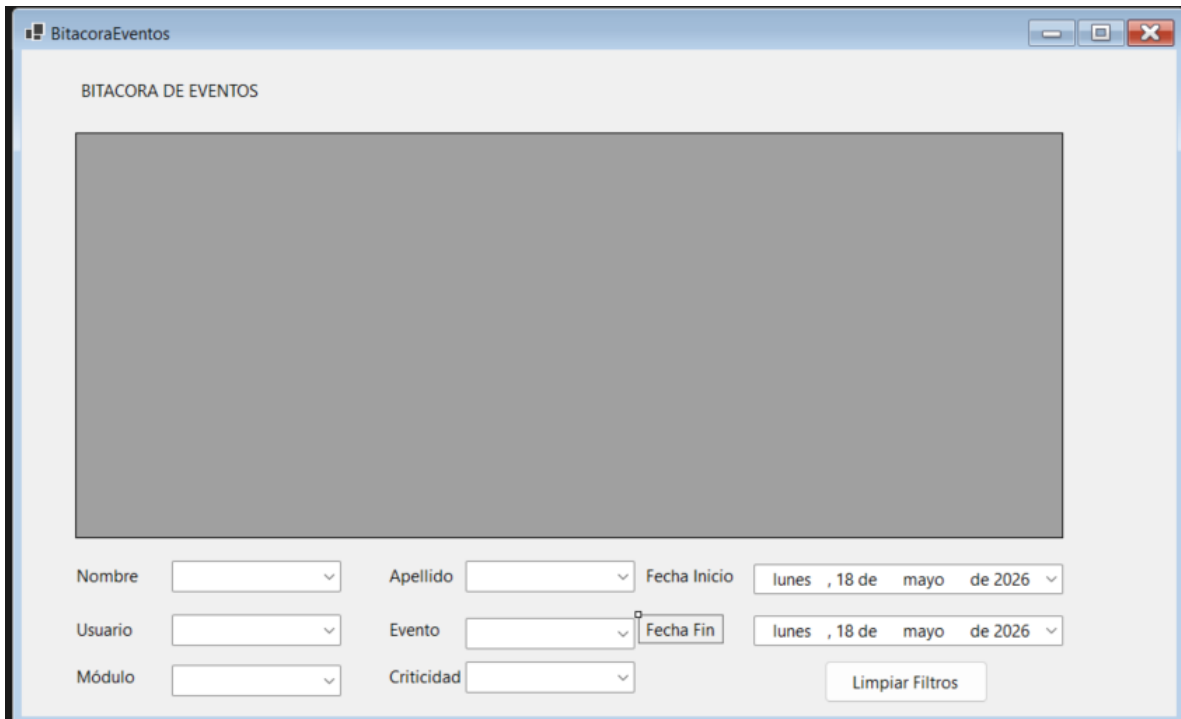
DER – CU16

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
Etapa 1					



GUI – CU16

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				



T06B – Bitácora de Cambios

Registro de cambios

1. Se registra los cambios cuando se inserta, actualiza o elimina un producto.
2. El sistema captura los datos del producto (código, nombre, precio, etc.) y la acción realizada.
3. Se guardan en la tabla de historial Productos_C los datos junto con la operación realizada y un estado de activación. El registro más reciente del producto en Productos_C tiene Act = 1, indicando que está activo.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

4. Se almacena también la fecha, hora y usuario que realizó la modificación.

Explicación de Trigger

Un trigger es un fragmento de código en SQL que se activa de manera automática ante ciertos eventos, como la adición, modificación o eliminación de registros en una tabla de una base de datos. Estos mecanismos son útiles para llevar a cabo tareas automáticas como el seguimiento de modificaciones, la verificación de condiciones o la sincronización de información entre diferentes tablas.

Empleo de Trigger

Cuando se produce un cambio en la tabla Productos, el trigger registra automáticamente el nuevo estado en Productos_C y actualiza el campo "Activo" de los registros antiguos del producto a 0. Esto permite conservar un historial completo de todas las alteraciones, lo que facilita la auditoría y la recuperación de versiones previas.

DER – Tablas involucradas en generación de cambios

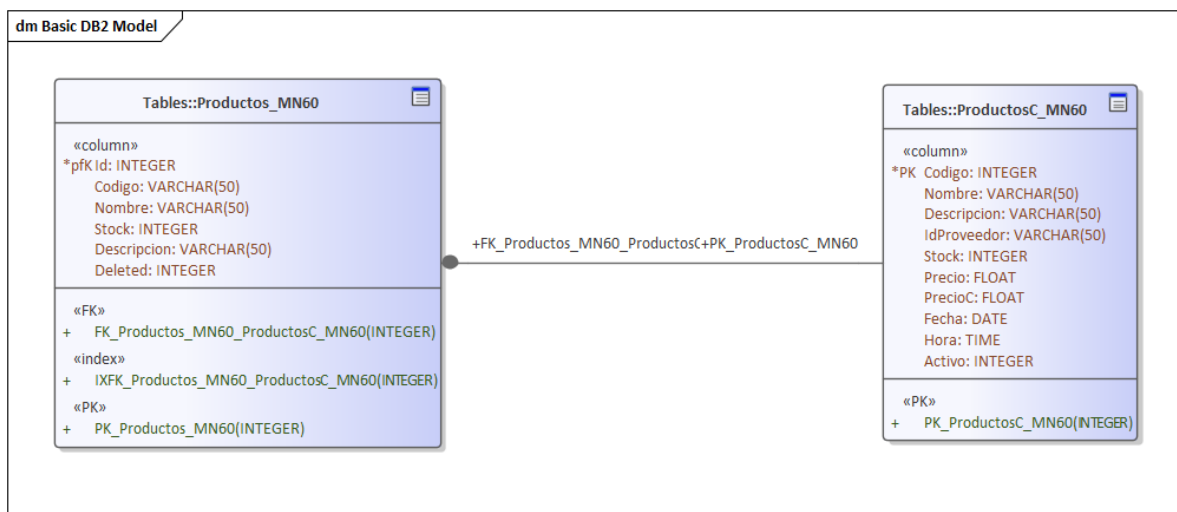
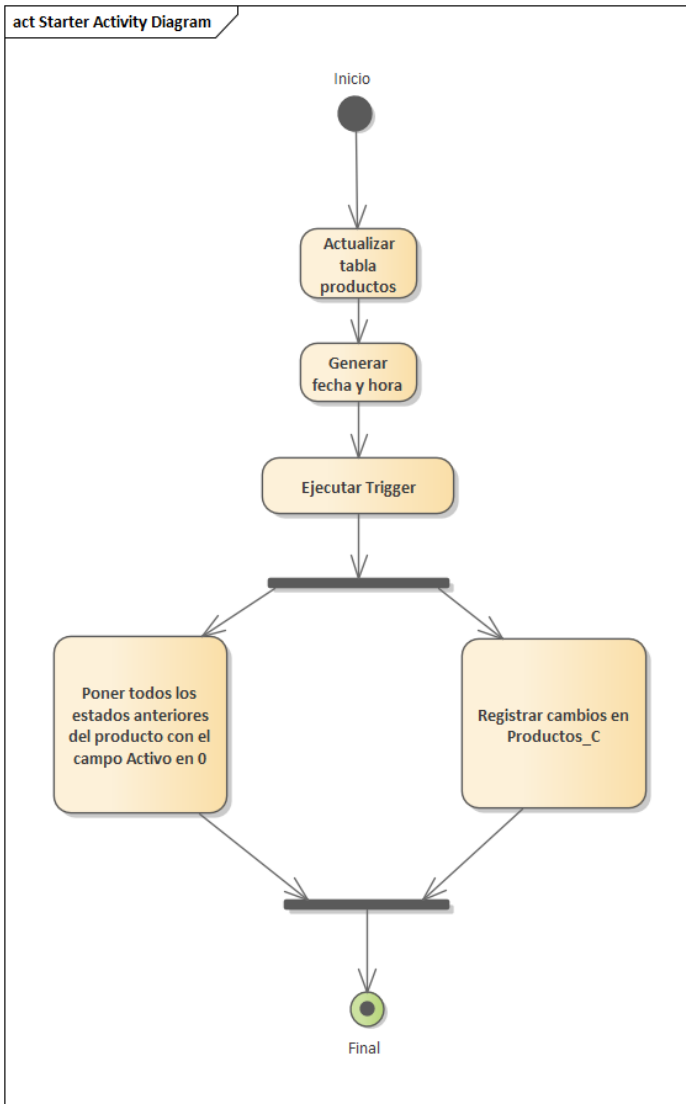


Diagrama de Actividad – Registro de cambios

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				



Descomposición Funcional – CU17

1. El administrador desea poder visualizar todos los cambios producidos del maestro Producto.
2. El sistema permite aplicar filtros por fecha fin, fecha inicio, código de producto y nombre.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

3. Se muestra una lista detallada con los registros del historial.

Diagrama de caso de uso – CU17

ID y Nombre	CU17 – Auditar Cambios
Objetivo	Se desea ver el historial de acciones realizadas.
Actor Principal	Administrador
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión
Puntos de Extensión	Ninguno
Disparador	El administrador quiere tener en detalle los cambios ocurridos en la tabla productos
Postcondiciones	El administrador ver el historial de cambios realizadas. Se persistió como evento en la base de datos “VetCare”.
Escenario Principal	1. El administrador ingresa al formulario “Cambios”. 2. El sistema carga la lista de cambios. 3. El administrador selecciona el o los filtros que desee. 4. El sistema muestra la lista filtrada. 5. El administrador podrá seleccionar el registro que desea activar. 6. El sistema activa el registro seleccionado.
Flujos Alternativos	Ninguno.

Diagrama de secuencia – CU17

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717		
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026	
	VetCare				Versión: 1.0
	Etapa 1				

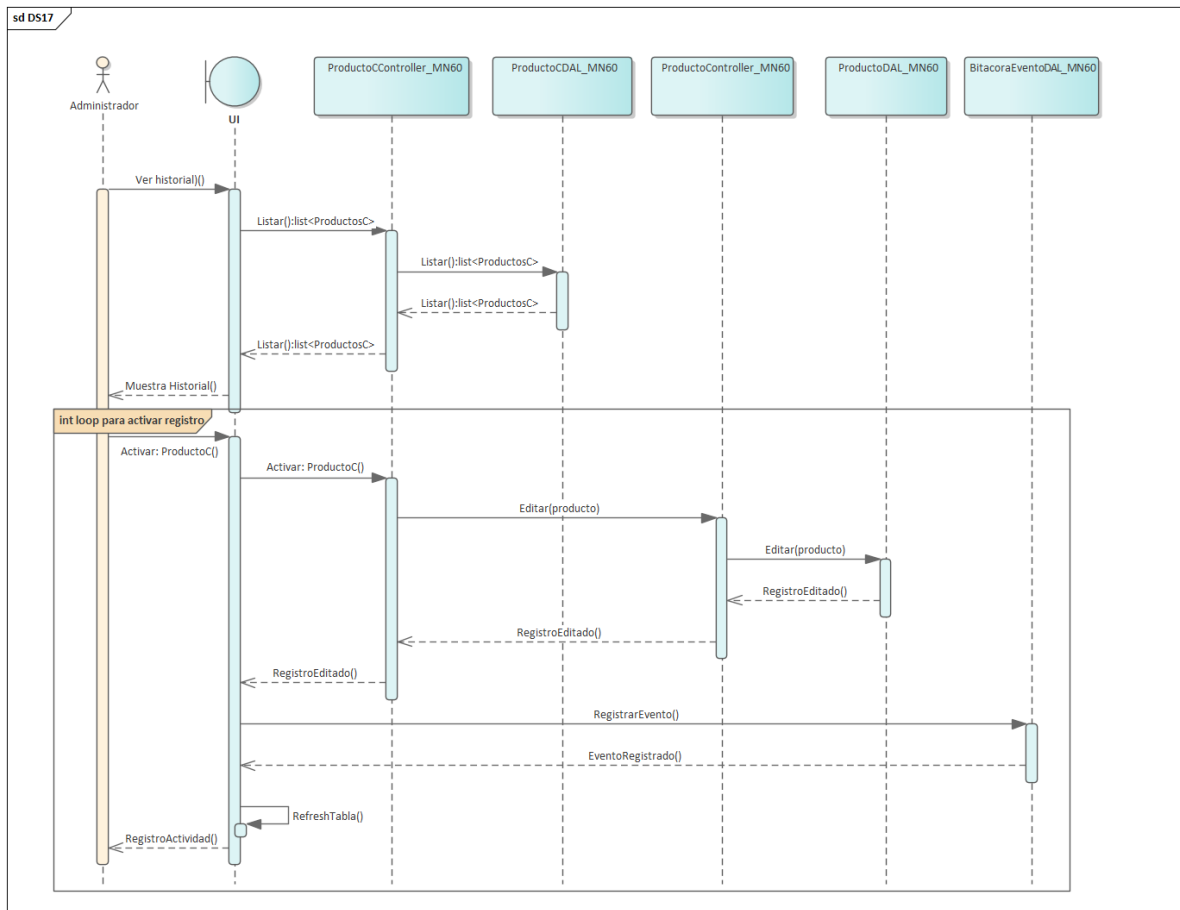
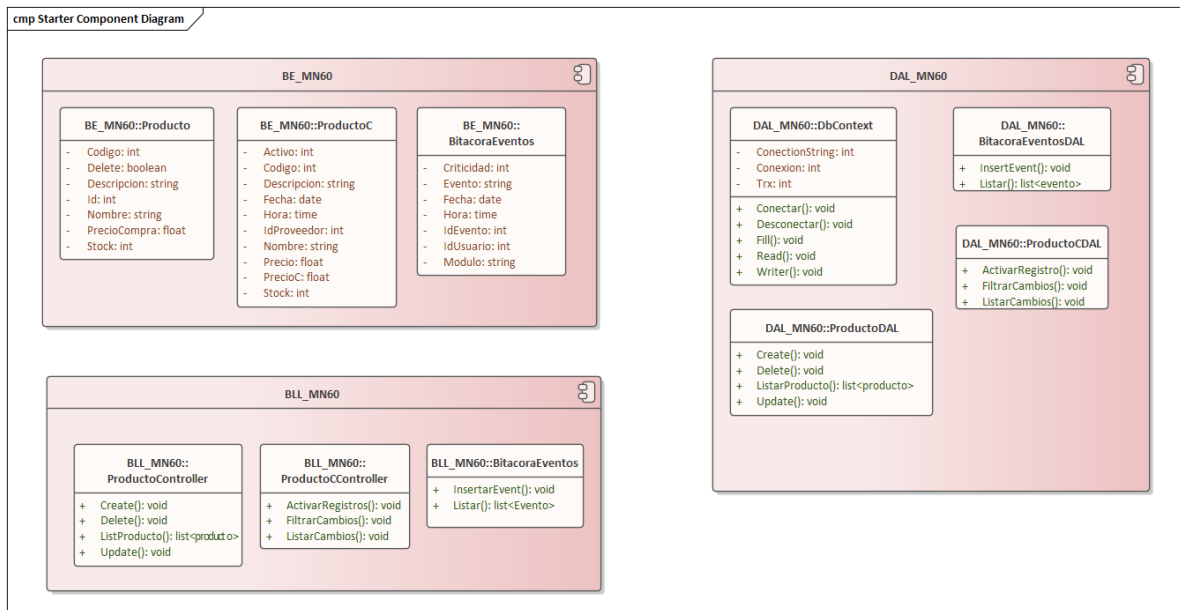
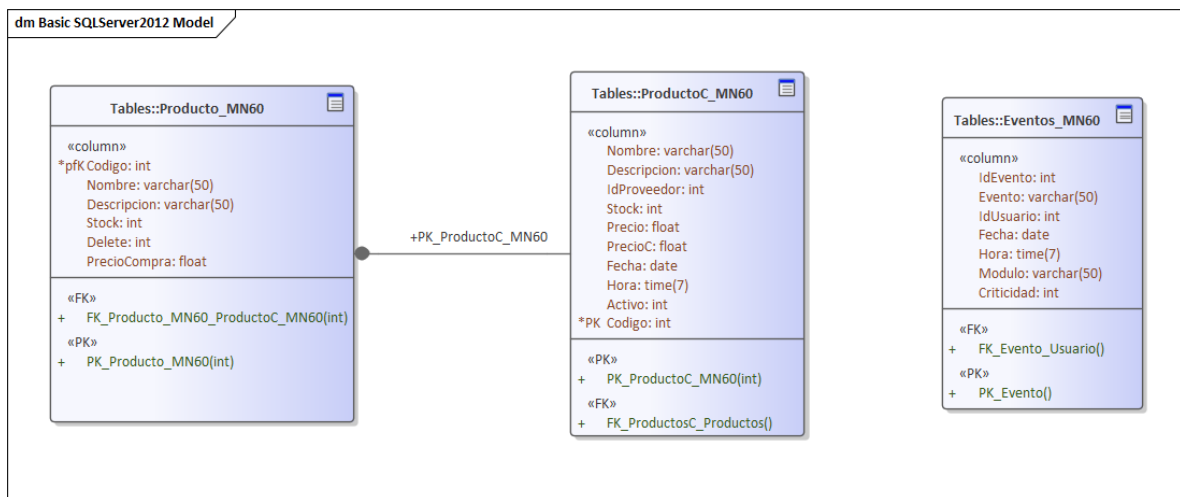


Diagrama de clases – CU17

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática						
	Materia: Ingeniería de software				Docentes: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 25/04/2025
	Alumno: Morante Javier Manuel			Legajo: 11717			
	Localización: Lomas		Comisión: 3º A	Turno: Noche		Año: 2026	
	VetCare						Versión: 1.0
Etapa 1							



DER – CU17



GUI – CU17

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
	Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de software		Docentes: Leonel Jimenez Gamboa	
	Alumno: Morante Javier Manuel		Legajo: 11717	
	Localización: Lomas	Comisión: 3º A	Turno: Noche	Año: 2026
	VetCare Etapa 1			
				Fecha: 25/04/2025
				Versión: 1.0

BitacoraCambios

BITACORA DE CAMBIOS (PRODUCTOS)

Codigo

Nombre

Fecha Inicio:

lunes , 18 de mayo de 2026

Fecha Fin:

lunes , 18 de mayo de 2026

Limpiar Filtros

Activar